

锂离子电池快充策略对寿命衰减的影响建模与优化

摘 要

提高充电倍率可缩短补能时间,但过高电流会加速容量衰减。本文基于 MIT-Stanford 公开的 49 块 A123 18650 型磷酸铁锂电池循环老化数据,围绕两阶段快充策略 $C_1-Q_1-C_2$, 研究快充参数对寿命衰减的影响,并讨论寿命预测与策略优化问题。

针对问题一,本文对循环数据进行逐电池、逐字段的 IQR 异常检测与前后邻域均值填补,共替换 559 个异常单元格;将原始 9 种策略字符串按充电配方统一为 7 类,并以第 200 次循环的 SOH 作为观测窗口内的寿命代理指标(数据尚未覆盖 SOH = 80% 的真实寿命终止)。在 40 块满 200 圈电池中,SOH 均值为 0.9914。若仅按策略 SOH 中位数,合并后的 4.8C(80%) - 4.8C 最高,但组内离散过大、充电时间还分裂为两簇,故不以该组为典型。组内更集中的典型长寿命策略为 5C(67%) - 4C、5.3C(54%) - 4C、5.6C(36%) - 4.3C 与 5.6C(19%) - 4.6C,共同特征是 $C_1 > C_2$,充电时间约 10.04 min;典型短寿命策略为 3.7C(31%) - 5.9C,特征为 $C_1 < C_2$,在相近充电时间下 SOH 明显更低。结果表明:高 SOC 区间维持高倍率更伤寿命;提高电流时适当降低切换 SOC Q_1 有助于在几乎不增加充电时间的前提下保持健康状态。温度、内阻与初始容量不能单独解释这一长短寿差异。

针对问题二,本文以 SOH₂₀₀ 和 200 圈衰减量为寿命代理指标,在同一实验结构的 34 块完整样本上完成策略间 Kruskal-Wallis 检验、参数关联/稳健回归诊断与 SOH 纵向混合效应分析。策略间总体差异显著 ($H = 12.3346, p = 0.0305$),但 Holm 校正后未识别出显著的单一策略对;参数共线性较强,故结果仅作样本内关联解释。

针对问题三,拟利用截至第 150 次循环的早期数据,提取健康特征并建立 SOH 衰减预测模型,预报第 151-200 次循环 SOH,并外推至 SOH = 80% 的循环寿命;同时比较不同早期窗口长度及策略信息的作用。(本节定量结果待补全)

针对问题四,拟建立充电时间模型与寿命衰减模型,在已有实验策略及其合理邻域内进行充电时间-寿命的多目标权衡,给出推荐策略并讨论外推风险。(本节定量结果待补全)

关键词: 锂离子电池; 快充策略; SOH; 循环寿命; IQR; 寿命预测; 多目标优化

1 问题重述

随着新能源汽车与储能系统对补能效率的要求提高，锂离子电池快充成为缩短充电时间的主要手段。然而较高充电电流会增强极化、加剧热效应并加速副反应，从而加快容量衰减、缩短循环寿命 [1–3]。电池健康状态定义为

$$\text{SOH} = \frac{Q_{\text{current}}}{Q_{\text{initial}}}, \quad (1)$$

本题以 $\text{SOH} = 80\%$ 作为寿命终止 (EOL) 判定阈值。

本题充电过程采用两阶段快充：以倍率 C_1 从 0% SOC 充至切换点 Q_1 ，再以倍率 C_2 从 Q_1 充至 80% SOC，随后以 1C 恒流–恒压 (CC-CV) 补至满电，至电流降至 $C/50$ 结束。各电池放电条件一致，主要差异在充电策略。数据来自 MIT–Stanford 公开循环老化实验 [1, 4]，包含 49 块额定容量 1.1 Ah 的 A123 18650 磷酸铁锂电池。

需要完成的研究任务为：

- 问题 1.** 整理数据，提取策略、充电时间、SOH 变化与循环寿命信息，分析寿命分布并解释典型长/短寿命策略差异。
- 问题 2.** 分析策略参数 C_1, Q_1, C_2 对循环寿命的影响及其统计显著性与可能机制。
- 问题 3.** 基于截至第 150 次循环的数据预测第 151–200 次循环 SOH，并外推 EOL 循环寿命。
- 问题 4.** 兼顾充电时间与寿命衰减，在实验策略及其合理邻域内优化快充策略。

2 问题分析与总体思路

问题一属于探索性数据分析：在尚未达到真实 EOL 的观测窗口内，需要定义可比较的寿命代理指标，并完成清洗、可视化与典型策略提取。问题二强调参数非正交，不宜按完全析因实验解释因果关系。问题三是早期循环预测与外推。问题四是充电时间与衰减率的多目标决策。四问递进关系为：数据整理 → 影响分析 → 寿命预测 → 策略优化。

待完成 / 框架占位

问题三至问题四的模型推导、数值表与最终推荐策略尚未写入仓库，下文相应小节仅给出可直接填充的结构、符号与拟采用方法，待后续结果补入后删除本框并替换为正式论述。

3 符号说明与基本假设

3.1 主要符号

表 1 主要符号说明

符号	含义
SOH	电池健康状态, 见式(1)
C_1, C_2	第一、二阶段充电倍率 (C-rate)
Q_1	阶段切换 SOC (%)
N	循环次数
N_{EOL}	SOH = 80% 对应的循环寿命
SOH_{200}	第 200 次循环的 SOH (寿命代理)
T_{charge}	平均充电时间 (min)

3.2 基本假设

1. 各电池放电协议一致, 寿命差异主要由充电策略及电池个体差异引起。
2. 在 200 次循环窗口内未达到 SOH = 80%, 故问题一以 SOH_{200} 作为寿命代理指标, 并在文中明确其与真实循环寿命的区别。
3. 问题一按充电配方将原始策略字符串统一为 7 类 (去掉 NEWSTRUCTURE 后缀并合并同名记录); 合并组若组内离散明显, 不作为典型策略。
4. IQR 筛出的离群点视为统计异常而非已证实的传感器故障, 清洗仅用于本题指定分析。
5. 问题四若扩展连续参数, 取值限制在已有实验数据的凸包或合理邻域内, 避免无约束外推。

4 问题一：数据整理与快充策略对寿命影响的初步分析

4.1 数据来源与结构

本题使用赛题提供的锂离子电池循环老化数据 [1, 4] (MIT/Stanford 公开数据集)。`battery_summary.csv` 记录 49 块电池的策略参数 C_1, Q_1, C_2 、初始容量、平均充电时间、平均内阻、平均温度及问题三测试标记 `prediction_test`; `cycle_train.csv` 记录逐循环的容量、SOH、平滑 SOH、充电时间、内阻与平均温度, 共 9350 行。非测试电池记录至第 200 次循环, 9 块测试电池仅至第 150 次循环。输入质量检查表明: `battery_id+cycle` 无重复; 循环表无缺失; 汇总表有 3 个缺失单元格, 其中部分电池 C_1 为结构性缺失, 予以保留且不参与循环数据清洗。最大循环数分布为 $\{150 : 9, 200 : 40\}$ 。

4.2 寿命指标定义

题设循环寿命为 SOH 降至 80% 时的循环次数 N_{EOL} 。本数据集在 200 次循环内 SOH_{200} 范围为 $0.9497 \sim 1.0002$ ，均值 0.9914，尚未覆盖真实寿命终止。因此问题一采用

$$\text{LifeProxy}_i = \text{SOH}_i(N = 200) \quad (2)$$

作为观测窗口内的使用寿命代理：该值越高，表示前 200 圈健康保持越好。直方图与箱线图参考线取样本上、下四分位数，用于刻画分布位置，而不再直接等同于“寿命终止阈值”。若需与问题二、三衔接，可进一步计算衰减率

$$\text{FadeRate}_i = \frac{\text{SOH}_i(1) - \text{SOH}_i(N)}{N - 1}. \quad (3)$$

4.3 IQR 清洗

对每块电池、每个测量字段（capacity、SOH、SOH_smooth、chargetime、IR、Tavg）分别计算下、上四分位数 Q_1, Q_3 及四分位距 $\text{IQR} = Q_3 - Q_1$ 。将

$$x \notin [Q_1 - 1.5 \text{IQR}, Q_3 + 1.5 \text{IQR}]$$

的观测标为异常，并用同一电池、同一字段中距离最近的前后正常值均值替换；若仅有单侧邻域则用该侧值。共替换 559 个单元格，分字段数量为：capacity 36、SOH 36、SOH_smooth 17、IR 142、Tavg 142、chargetime 186。原始 data/ 文件未改写，清洗结果保存为 cycle_train_cleaned.csv。

4.4 快充策略统一命名

原始记录中共出现 9 种策略字符串。第三次迭代按充电配方将同名或仅差后缀的策略合并，并去掉 _NEWSTRUCTURE 后缀，得到 7 种统一策略，映射关系见表 2。验收确认：原始 9 种减为 7 种，旧名称无残留，49 块电池的 charge_policy.csv 均采用统一名称。

表 2 原始策略名称到统一策略名称的映射

原始名称	统一名称
3_6C-80PER_3_6C、80PER_3_6C	3_6C-80PER_3_6C
4_8C_80PER_4_8C、4_8C_80PER_4_8C_NEWSTRUCTURE	4_8C_80PER_4_8C
5C_67PER_4C_NEWSTRUCTURE	5C_67PER_4C
5_3C_54PER_4C_NEWSTRUCTURE	5_3C_54PER_4C
5_6C_19PER_4_6C_NEWSTRUCTURE	5_6C_19PER_4_6C
5_6C_36PER_4_3C_NEWSTRUCTURE	5_6C_36PER_4_3C
3_7C_31PER_5_9C_NEWSTRUCTURE	3_7C_31PER_5_9C

统一后的 7 种策略对应两阶段参数见表 3。其中 3_6C-80PER_3_6C 组部分电池原

始 C_1 缺失，表中记为“3.6/缺失”。寿命统计分析仅纳入最大循环数恰为 200 的 40 块电池，排除 9 块问题三测试电池。

表 3 统一策略的充电参数及过程量（200 圈样本）

统一策略	C_1	Q_1	C_2	n	$\overline{IR}$	$\overline{T}/^{\circ}C$	$\overline{T}_{ch}/min$
3_6C-80PER_3_6C	3.6/缺失	80	3.6	4	0.0170	31.84	13.382
4_8C_80PER_4_8C	4.8	80	4.8	7	0.0159	32.43	10.760
5C_67PER_4C	5.0	67	4.0	6	0.0155	34.04	10.043
5_3C_54PER_4C	5.3	54	4.0	7	0.0156	34.36	10.043
5_6C_19PER_4_6C	5.6	19	4.6	7	0.0152	35.41	10.043
5_6C_36PER_4_3C	5.6	36	4.3	7	0.0157	35.21	10.043
3_7C_31PER_5_9C	3.7	31	5.9	2	0.0139	35.68	10.134

注： n 为满 200 圈电池数；充电时间、内阻与温度为各电池 1-200 圈均值后再按策略平均。

4.5 SOH 变化曲线

全部曲线均采用清洗后的 SOH_smooth。图 1 给出 1 号电池示例；49 块电池的单体曲线见支撑材料 A/问题一/SOH/SOH_N.png。图 2 将全部电池叠绘于同一坐标系，颜色由蓝到红随 battery_id 递增。可见多数电池在 200 圈内衰减缓慢，少数曲线明显下探，后文箱线图表明这些快速衰减样本主要集中于 3_7C_31PER_5_9C 以及合并后离散较大的两组。

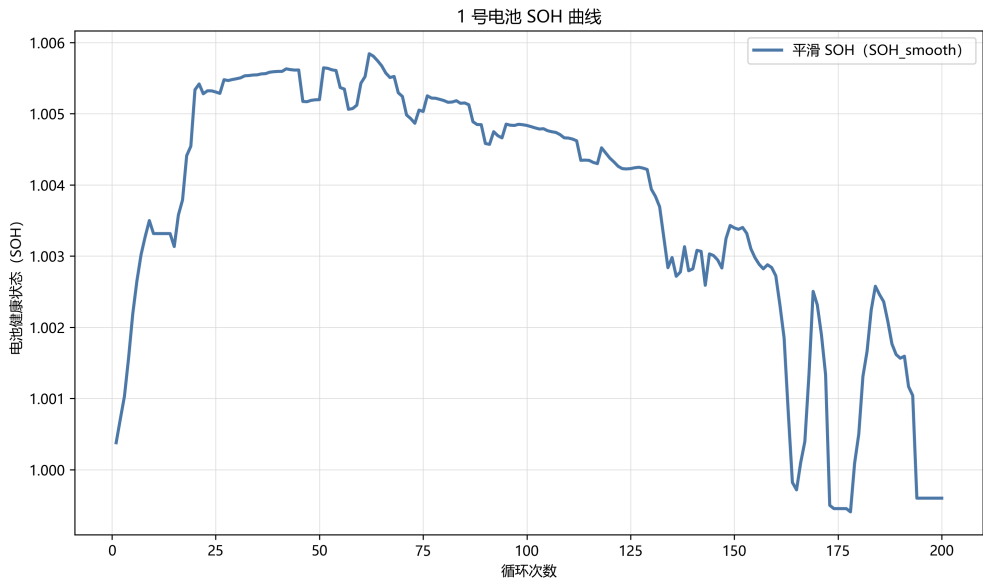


图 1 1 号电池平滑 SOH 曲线

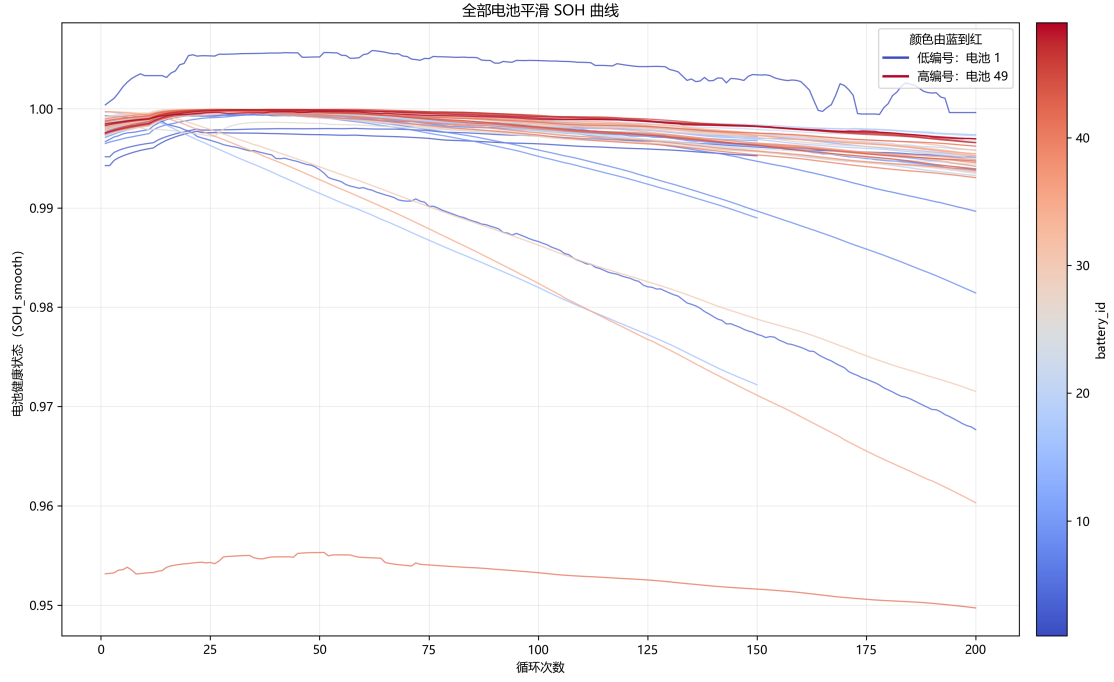


图 2 全部 49 块电池的平滑 SOH 曲线（颜色由蓝到红对应电池编号增大）

4.6 寿命分布统计分析

对 40 块满 200 圈电池的 SOH_{200} 绘制直方图，见图 3。样本上、下四分位

$$Q_3 = 0.996103, \quad Q_1 = 0.993433$$

分别以红色、蓝色虚线标出，用作分布位置参考。据此可将单体分为高于 Q_3 的 10 块、介于 Q_1 与 Q_3 的 20 块、低于 Q_1 的 10 块。需要强调：该划分针对的是**电池个体**，且全样本 SOH_{200} 高度集中在 0.99 附近，多数 $C_1 > C_2$ 策略的电池落在中间箱体。因此不能把“策略中位数是否越过 Q_3 ”直接等同于“典型长寿命策略”；后文改按组内集中程度与 C_1, C_2 形态提取典型策略。

SOH_{200} 与平均充电时间的散点图见图 4。四类 $C_1 > C_2$ 的分段快充策略充电时间均集中在约 10.04 min，SOH 也较高；3_7C_31PER_5_9C 充电时间相近（约 10.13 min）但 SOH 明显更低，说明在相近补能时间下，策略形态仍可造成寿命差异。3_6C-80PER_3_6C 充电时间最长（约 13.38 min），但 SOH 并不一律最高。4_8C_80PER_4_8C 的充电时间分裂为约 10.06 min（电池 7、8）与约 11.04 min（电池 17、20、41、46、49）两簇，后者中位数虽高，却包含 $SOH_{200} \approx 0.950$ 的显著偏低个体（电池 41）。

不同统一策略下 SOH_{200} 的箱线图见图 5，策略汇总见表 4。

4.7 典型长寿命与短寿命策略

箱线图显示，3_6C-80PER_3_6C 与 4_8C_80PER_4_8C 的 SOH_{200} 在组内大幅波动，不宜作为“典型”代表。前者由 80PER_3_6C 与 3_6C-80PER_3_6C 合并，部分电池 C_1

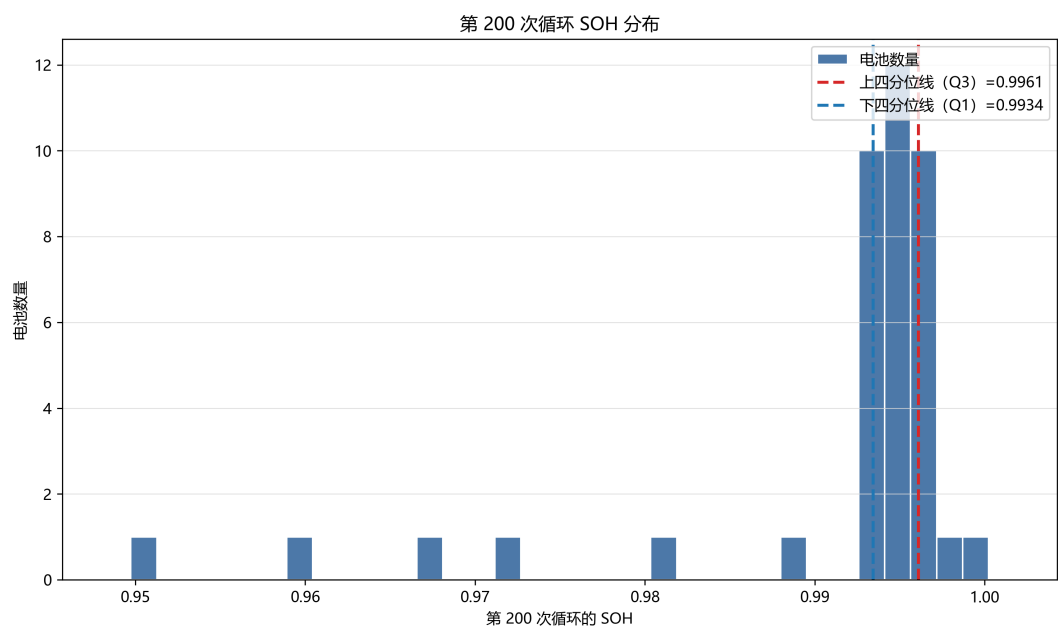


图 3 第 200 次循环 SOH 分布及上、下四分位参考线

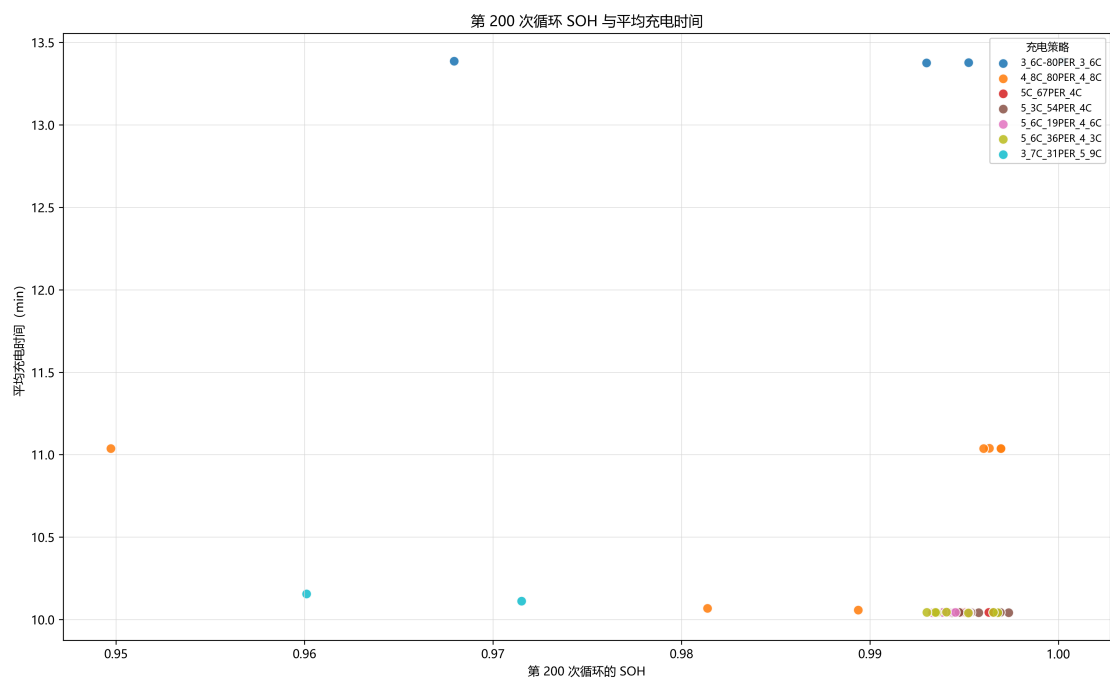


图 4 第 200 次循环 SOH 与平均充电时间散点图 (按统一策略着色)

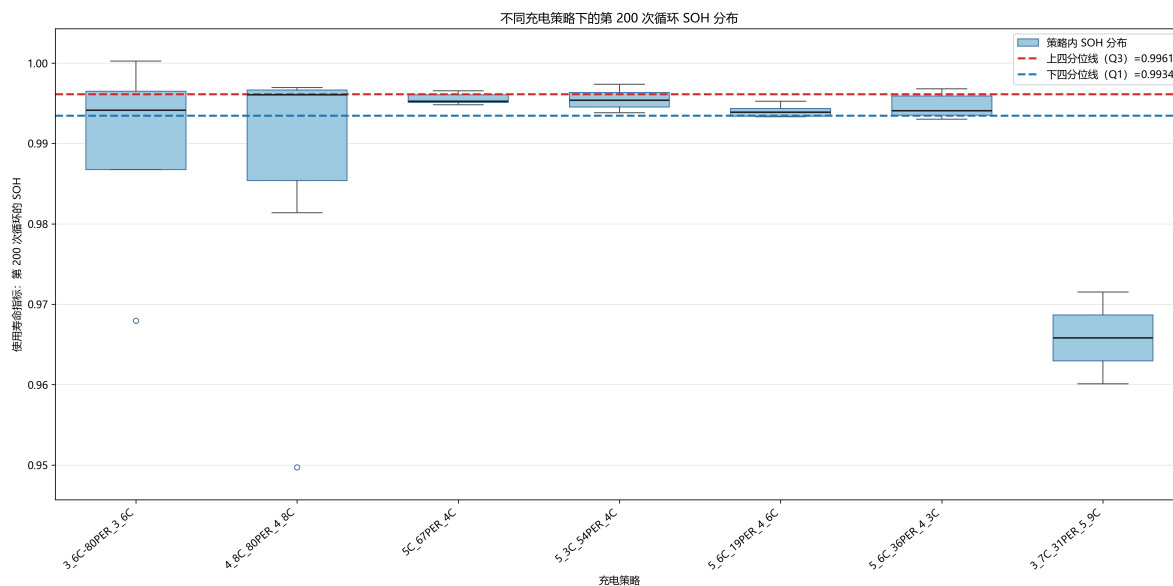


图 5 不同统一充电策略下第 200 次循环 SOH 箱线图

表 4 统一策略第 200 次循环 SOH（均值/中位数）与充电时间汇总

统一策略	电池记号	<i>n</i>	SOH 平均	中位数	SOH 范围	充电时间/min
5C_67PER_4C	18,29,31,37,42,47	6	0.9955	0.9952	0.9948–0.9966	10.042–10.044
5_3C_54PER_4C	19,26,32,36,38,43,48	7	0.9955	0.9954	0.9938–0.9974	10.042–10.044
5_6C_36PER_4_3C	13,15,22,28,34,40,45	7	0.9947	0.9941	0.9930–0.9968	10.041–10.045
5_6C_19PER_4_6C	12,21,23,27,33,39,44	7	0.9940	0.9939	0.9933–0.9953	10.042–10.044
3_6C_80PER_3_6C	1,3,4,6	4	0.9891	0.9941	0.9679–1.0002	13.376–13.388
4_8C_80PER_4_8C	7,8,17,20,41,46,49	7	0.9867	0.9960	0.9497–0.9970	10.058–11.038
3_7C_31PER_5_9C	30,35	2	0.9658	0.9658	0.9601–0.9715	10.111–10.156

注：按 SOH 平均值降序。若改按中位数，则 4_8C_80PER_4_8C 最高（流水线据此标记“寿命最长”），但其均值被低尾个体拉低。测试电池未纳入。完整参数见 `policy.csv`。

缺失，既含全样本最高个体（电池 1， $\text{SOH}_{200} \approx 1.000$ ），也含明显偏低个体（电池 4， ≈ 0.968 ）；后者合并带/不带 NEWSTRUCTURE 的记录，充电时间分为约 10.06 min 与 11.04 min 两簇。流水线若只按策略 SOH 中位数会把 4_8C_80PER_4_8C 标为寿命最长，但这恰好说明：高中位数可以被少数高健康样本抬起，而不能代表该配方的稳健水平。因此典型策略改从组内更集中的分段快充中提取，与 A/问题一/总结.md 的判定一致。

典型长寿命策略（组内 SOH 高且离散小，充电时间约 10.04 min）：

- 5C_67PER_4C: $C_1 = 5.0 > C_2 = 4.0$, $Q_1 = 67\%$, SOH 平均 0.9955;
- 5_3C_54PER_4C: $C_1 = 5.3 > C_2 = 4.0$, $Q_1 = 54\%$, SOH 平均 0.9955;
- 5_6C_36PER_4_3C: $C_1 = 5.6 > C_2 = 4.3$, $Q_1 = 36\%$, SOH 平均 0.9947;
- 5_6C_19PER_4_6C: $C_1 = 5.6 > C_2 = 4.6$, $Q_1 = 19\%$, SOH 平均 0.9940。

典型短寿命策略：3_7C_31PER_5_9C, $C_1 = 3.7 < C_2 = 5.9$, $Q_1 = 31\%$, SOH 平均仅 0.9658，两块电池均明显低于下四分位线。其平均充电时间约 10.13 min，与长寿命组几乎同量级，因此衰减差异主要来自策略形态而非“充得更快”。

4.8 长、短寿命策略差异的解释

结合两阶段快充的物理图像 [2,3,5,6]，可将问题一的关键差异概括如下。

1. **电流分配**： $C_1 > C_2$ 优于 $C_1 < C_2$ 。典型长寿命策略均满足前段倍率高于后段，即在低 SOC 区间采用较大电流、在中高 SOC 区间回落到较低电流。短寿命策略则相反：后段 $C_2 = 5.9C$ 为全样本最高。高 SOC 时电解液中锂离子浓度梯度更大、石墨负极嵌锂位点更拥挤，过电位升高后更易诱发锂沉积与不可逆容量损失；同时极化与产热叠加，加速 SEI 生长 [2,3]。LFP 体系虽相对耐过充，但仍可通过活性锂损失（LLI）表现为早期 SOH 下降 [5]。多段恒流对照亦表明，把大电流尽量安排在低 SOC 段更有利于寿命 [6]。
2. **恒流高 SOC 充电**：提高 $C_1 = C_2$ 时均值与下尾变差，但中位数并不同步。3.6C(80%)–3.6C 与 4.8C(80%)–4.8C 两组均为 $Q_1 = 80\%$ 、两阶段倍率相同，相当于把高倍率维持到较高 SOC。4.8C 组均值（0.9867）略低于 3.6C 组（0.9891），且下尾更长（最低约 0.950）；但其中位数反而更高（0.9960 对 0.9941）。因此“提高恒流倍率则 SOH 下降”只在均值与最差个体意义上可见，不能由中位数单独下结论，这两组也不宜当作典型对照。
3. **相近充电时间下仍可拉开寿命**。长寿命四策略与短寿命策略的平均充电时间均约 10.0 ~ 10.2 min，说明“时间短”既不是短寿的充分条件，也不是长寿的必要条件。问题四的优化应同时约束时间与衰减，而不能只最小化充电时间。
4. **提高总体电流时，降低 Q_1 有助于保护寿命**。在 $C_1 > C_2$ 的四组中，四策略通过调整 Q_1 与 C_1, C_2 使平均充电时间几乎同为 10.04 min，但 SOH 仍可在窄区间内变化： Q_1 从 67% 降至 19% 时，高倍率持续时间缩短、后段较低电流覆盖更宽的中

高 SOC 区间。四组 SOH 均值均明显高于短寿命策略。更精细的 Q_1 效应与显著性检验留待问题二。

5. **温度、内阻与初始容量不能单独解释长短寿差异。**短寿命组平均温度最高（约 35.7°C ），但长寿命的 5.6C 两组温度同样约 $35.2 \sim 35.4^{\circ}\text{C}$ ，SOH 却明显更高；短寿命组平均内阻反而是最低（约 0.0139Ω ），初始容量各组均在 $1.05 \sim 1.07\text{Ah}$ 。因此在本观测窗口内，策略形态（何时施加大电流）比这三项过程量更能区分典型长、短寿命。
6. **合并组的高离散度提示标签/批次影响。**统一命名便于后续建模，但不宜把合并组的中位数直接当作该配方的稳健寿命水平。问题二主分析据此将样本限定为同一实验结构（`dataset_id=3`）的 34 块电池、6 个策略组，从而自然排除跨批次的 3.6C 组合并组。

上述结论仅基于第 200 次循环的健康保持程度，样本中若干策略仅 2–4 块满 200 圈电池，相关关系不能直接等同于因果效应。问题二已在更严格的可比队列上检验策略间差异与 C_1, Q_1, C_2 的统计关联，并确认两两比较在多重校正后并不显著。

5 问题二：充电策略及其参数对寿命衰减的影响

5.1 分析口径与样本选择

赛题提供的循环记录最多至第 200 圈，且观测到的最低 SOH 仍约为 0.95，未观测到 $\text{SOH} = 80\%$ 的真实 EOL。因此，本节不把“寿命”解释为真实循环寿命，而采用第 200 圈平滑健康状态 SOH_{200} 及其衰减量

$$\text{Fade}_{200} = \text{SOH}_1 - \text{SOH}_{200} \quad (4)$$

作为早期健康保持程度的代理指标。

为降低不同数据批次及实验结构带来的混杂，主分析仅保留 `dataset_id=3`、非问题三测试集且完整记录至第 200 圈的电池，共 34 块。将策略名称中的 `_NEWSTRUCTURE` 后缀移除后，得到 6 个策略组；全部 40 块完整 200 圈样本仅用于敏感性参考。由于策略参数并非完全析因设计，以下结果均解释为样本内统计关联而非严格因果效应。

5.2 策略间差异检验

针对样本量不均衡、部分策略组很小的特点，对 SOH_{200} 采用 Kruskal–Wallis 秩和检验。结果为 $H = 12.3346$ 、 $p = 0.0305$ ，表明六个策略组的 SOH_{200} 分布在总体上存在差异。进一步进行 15 组 Mann–Whitney 两两比较，并采用 Holm 方法校正多重检验；校正后没有单一策略对达到 0.05 显著性水平。这说明总体差异主要由样本少、差异大的策略和组内离散性共同驱动，不宜将某一具体策略对写成已被充分验证的优劣结论。

表 5 主分析队列的第 200 圈 SOH 与衰减汇总

策略	样本数	$\overline{\text{SOH}}_{200}$	$\text{median}(\text{SOH}_{200})$	$\overline{\text{Fade}}_{200}$
4_8C_80PER_4_8C	5	0.987369	0.996961	0.001888
5C_67PER_4C	6	0.995523	0.995249	0.002686
5_3C_54PER_4C	7	0.995469	0.995451	0.002563
5_6C_19PER_4_6C	7	0.993987	0.993929	0.004392
5_6C_36PER_4_3C	7	0.994696	0.994186	0.003716
3_7C_31PER_5_9C	2	0.965908	0.965908	0.033751

图 6 显示，3_7C_31PER_5_9C 组在本窗口内的衰减量显著更大，但该组仅有 2 块电池；4_8C_80PER_4_8C 组包含一个明显较低的个体，故不能仅凭组均值或中位数进行排序。

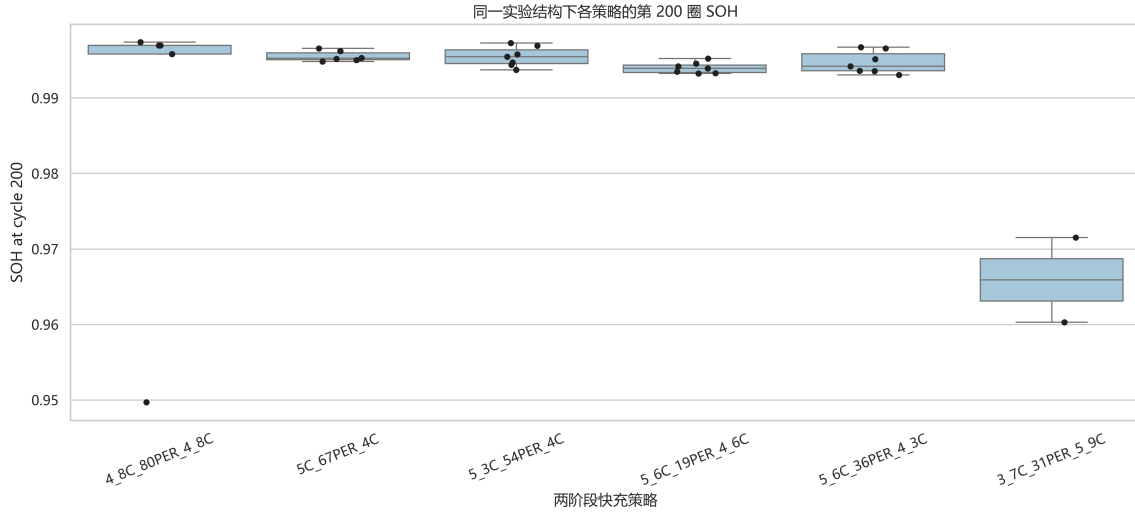


图 6 同一实验结构下，各策略第 200 圈 SOH 的箱线图与单体观测值

5.3 参数关联与回归诊断

首先考察参数与 Fade_{200} 的 Spearman 相关。 Q_1 与衰减量呈负相关 ($\rho = -0.5889$, $p = 0.00025$), C_1 与 C_2 的相关在本样本中均未达到 0.05 显著性水平。作为探索性补充，拟合

$$\text{Fade}_{200,i} = \beta_0 + \beta_1 C_{1,i} + \beta_2 Q_{1,i} + \beta_3 C_{2,i} + \varepsilon_i, \quad (5)$$

并采用 HC3 稳健标准误。模型调整 $R^2 = 0.9025$ ，但 C_1 与 C_2 的 VIF 分别为 31.88 和 33.09，表明严重共线性；因此该模型不能用来独立识别三项参数的边际因果贡献。特别地，式 (5) 中 C_1 的负系数和 Q_1 的负系数反映的是当前少量策略组合的共同变化，不能推出“提高 C_1 ”或“提高 Q_1 ”必然降低衰减。

结合图 7，本数据支持的稳妥表述是：在观测窗口内，低切换 SOC ($Q_1 = 31\%$) 后继续采用较高第二阶段倍率 ($C_2 = 5.9C$) 的策略出现了更快衰减的现象；这与高 SOC 区间更强极化、产热和锂沉积风险的机理相一致 [2, 5, 6]，但仍需独立、正交的重复实验

来验证。

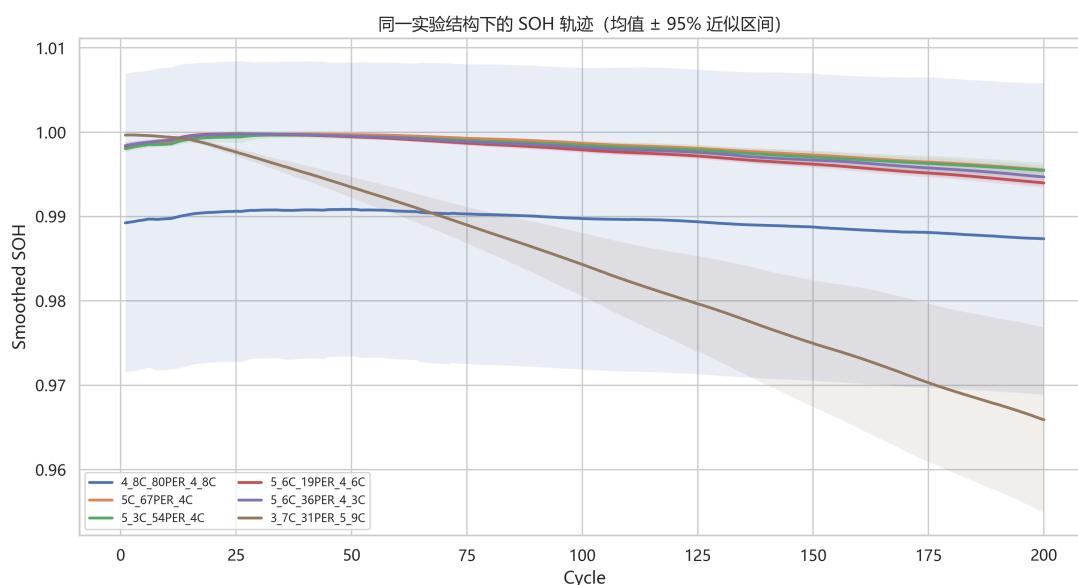


图 7 各策略的平滑 SOH 平均轨迹；阴影为均值的 95% 近似区间

5.4 纵向混合效应分析

为避免将同一电池 200 个循环点视为相互独立,进一步使用全部 1–200 圈的 SOH_{smooth} , 拟合固定效应为 $cycle \times policy$, 并为电池设置随机截距和随机循环斜率。以 3_7C_31PER_5_9C 为参考组、将循环次数缩放为每 100 圈后, 固定效应估计的参考组斜率为 -0.018 , 其余策略的交互项为 $+0.015 \sim +0.016$, 即各策略的估计平均斜率如表 6。

表 6 混合效应模型给出的平滑 SOH 平均斜率 (每 100 圈)

策略	固定效应斜率	样本数
3_7C_31PER_5_9C (参考)	-0.018	2
4_8C_80PER_4_8C	-0.002	5
5C_67PER_4C	-0.002	6
5_3C_54PER_4C	-0.002	7
5_6C_19PER_4_6C	-0.003	7
5_6C_36PER_4_3C	-0.002	7

该模型在数值上收敛, 但随机截距和随机斜率方差均被估计在边界附近, 表明在当前 34 块电池、且已使用平滑 SOH 的数据条件下, 电池间随机变异未被稳定识别。因此, 表 6 只用于量化图 7 中的轨迹现象; 不将 6800 条循环记录当作独立实验样本, 也不据此报告策略间的显著性优劣。

5.5 后续尝试方向

本题当前数据适合提出机制假设与早期衰减关联, 尚不足以完成强因果识别。后续可按以下路线推进:

1. **补足终止事件。**获取完整循环至 $\text{SOH} = 80\%$ 的记录后，以真实 N_{EOL} 为响应，采用加速失效时间模型或右删失生存模型；当前所有样本在 150/200 圈时均未发生 EOL，不能估计真实寿命分布。
2. **补做正交重复实验。**在相同批次、温度和单体条件下，独立改变 C_1 、 Q_1 、 C_2 ，并针对高 SOC 区间的倍率设置配对对照；每个组合应有足够重复，才能区分参数效应与批次/个体差异。
3. **改进纵向模型。**以电池为重采样单位进行 cluster bootstrap，比较线性混合模型、样条/GAMM 和分段退化模型；同时将初始容量、温度、内阻及批次纳入协变量，并采用留一策略交叉验证检验外推稳定性。
4. **重参数化与稳健推断。**用低/高 SOC 区间的加权倍率暴露量替代高度共线的 C_1, Q_1, C_2 ，结合岭回归或贝叶斯层级模型报告电池层面的置信区间，而不是直接解读当前 OLS 的单个系数。

综上，问题二的统计证据表明策略间早期健康保持程度存在总体差异；高 SOC 区间高倍率策略的较快衰减值得在后续实验和问题四优化中作为风险约束考虑。但由于样本小、参数共线且缺少真实 EOL 观测，本文不把第 200 圈 SOH 的差异外推为真实寿命差异。

6 问题三：基于早期循环的电池寿命预测

待完成 / 框架占位

本节为建模框架。9 块测试电池已在 `battery_summary.csv` 中由 `prediction_test=1` 标记，循环数据截至第 150 圈。预测表、误差指标与 EOL 外推结果待补入。

6.1 问题分析

实际中往往只能获得前期循环，无法等待完整老化。本题要求：用截至第 150 次循环的数据预测第 151–200 次循环 SOH，并进一步估计 $\text{SOH} = 80\%$ 的循环寿命；同时比较不同早期窗口长度，讨论策略信息与早期衰减特征的作用 [1, 7–10]。

6.2 特征提取（拟采用）

优先使用 `SOH_smooth`。若后续引入放电电压曲线类特征 $\Delta Q(V)$ ，需回源完整公开数据 [4, 7]。

表 7 问题三拟提取的特征类别

类别	示例
策略参数	C_1, Q_1, C_2 及策略编码
衰减趋势	前 k 圈 SOH 斜率、曲率、幂律/指数拟合参数
过程量	充电时间、IR、温度的均值与变化率
分段差	$\Delta\text{SOH}_{1 \rightarrow 50}$ 、 $\Delta\text{SOH}_{50 \rightarrow 100}$ 、 $\Delta\text{SOH}_{100 \rightarrow 150}$

6.3 预测模型（拟采用）

经验衰减模型（可解释）：

$$\text{SOH}(n) = 1 - a n^b \quad \text{或} \quad \text{SOH}(n) = a e^{-bn} + c, \quad (6)$$

用 1–150 圈拟合，外推 151–200 及 N_{EOL} 。

统计 / 机器学习模型：以早期统计特征预测后续 SOH 或衰减率，候选包括正则化线性模型、随机森林 / XGBoost、高斯过程；序列模型可试 LSTM [9]。验证建议：在 40 块非测试电池上做“截断 150 圈 $\rightarrow$ 预测 151–200”的交叉验证，再对 9 块测试电池给出最终预报，避免同策略信息泄漏。

6.4 评价指标与窗口比较

对 151–200 圈报告 RMSE、MAE 与 R^2 ；对 N_{EOL} 报告外推圈数。比较输入窗口 $k \in \{50, 100, 150\}$ 的精度差异。消融：有/无 (C_1, Q_1, C_2) 。

待填：9 块测试电池的 SOH 预测曲线、误差表、EOL 点估计。

7 问题四：兼顾充电时间与寿命衰减的策略优化

待完成 / 框架占位

本节为建模框架。优化应优先在问题一统一后的 7 种实验策略内比较；若连续优化，参数须限制在实验数据合理邻域并说明依据 [11–14]。

7.1 决策变量与目标

决策变量 $x = (C_1, Q_1, C_2)$ 。目标为在较短充电时间下降低衰减速率或延长寿命：

$$\min_x F(x) = \begin{bmatrix} T_{\text{charge}}(x) \\ \text{DecayRate}(x) \end{bmatrix} \quad \text{或} \quad \min_x w_1 T_{\text{charge}}(x) + w_2 \text{DecayRate}(x). \quad (7)$$

7.2 充电时间模型（拟采用）

分段恒流近似

$$T_{\text{charge}} \approx \frac{Q_1}{C_1} + \frac{0.8 - Q_1}{C_2} + T_{\text{CV}}, \quad (8)$$

并用 `mean_chargetime` 回归校准。问题一散点图已显示充电时间与策略分组相关，可用于检验该近似。

7.3 寿命衰减模型

沿用问题二回归或问题三预测模型，得到 $\text{DecayRate}(x)$ 或 $\text{SOH}_{200}(x)$ 。在已有策略上先做离散 Pareto 比较，再考虑邻域连续搜索。

7.4 约束与邻域

建议参数盒约束取自样本极值（以最终校核为准）： $C_1 \in [3.6, 5.6]$ ， $Q_1 \in [19, 80]$ ， $C_2 \in [3.6, 5.9]$ 。超出实验凸包的组合须标明外推风险。

7.5 推荐策略与对比（待填）

给出推荐 (C_1^*, Q_1^*, C_2^*) ，并与问题一的典型长寿命策略（如 5C_67PER_4C、5_3C_54PER_4C）及短寿命策略 3_7C_31PER_5_9C 对比充电时间与寿命代理。说明适用范围（LFP、两阶段快充、早期循环窗口）与不可外推情形。

8 结论与展望

已完成结果（仓库现有成果）

问题一已形成的结论：

- 循环数据经 IQR 清洗后可用于策略对比；原始 9 种策略统一为 7 类。
- 在满 200 圈的 40 块电池中，第 200 次循环 SOH 均值为 0.9914，尚未达到 80% EOL。
- 按中位数会把 4.8C 合并组标为最长，但其组内离散大、充电时间分两簇，故不以该组为典型；典型长寿命满足 $C_1 > C_2$ （如 5C(67%) – 4C 等），充电时间约 10.04 min；典型短寿命为 3.7C(31%) – 5.9C ($C_1 < C_2$)。
- 相近充电时间下，高 SOC 区间高倍率会明显加快衰减； $Q_1 = 80\%$ 的恒流合并组离散大，提高倍率时均值与下尾变差但中位数并不同步，故不作典型对照；提高电流时降低 Q_1 有助于保持 SOH。
- 温度、内阻与初始容量不能单独解释长短寿差异。

已完成结果（仓库现有成果）

问题二结论：

- 在同一实验结构的 34 块完整样本上，六种策略的 SOH_{200} 分布存在总体差异（Kruskal–Wallis: $H = 12.3346, p = 0.0305$ ）。
- Holm 校正后的两两比较均未显著，故不对具体策略作确定性的优劣排序。
- Q_1 与 200 圈衰减量呈显著负 Spearman 相关，但 C_1 、 C_2 共线性严重；参数效应仅解释为样本内关联。

待完成 / 框架占位

补充问题三预测精度与 EOL 估计、问题四推荐策略及与长短寿命策略的对比；讨论模型局限与可推广范围。

参考文献

参考文献

- [1] Kristen A. Severson, Peter M. Attia, Norman Jin, Nicholas Perkins, Benben Jiang, Zi Yang, Michael H. Chen, Muratahan Aykol, Patrick K. Herring, Dimitrios Fraggedakis, Martin Z. Bazant, Stephen J. Harris, William C. Chueh, and Richard D. Braatz. Data-driven prediction of battery cycle life before capacity degradation. *Nature Energy*, 4(5):383–391, 2019. 本题主数据集来源；问题 1-4 必引。
- [2] Yayuan Liu, Yangying Zhu, and Yi Cui. Challenges and opportunities towards fast-charging battery materials. *Nature Energy*, 4:540–550, 2019. 快充机理综述；问题 1 机制解释。
- [3] Shabbir Ahmed, Ira Bloom, Andrew N. Jansen, Tanvir R. Tanim, Eric J. Dufek, Ahmad Pesaran, et al. Enabling fast charging – A battery technology gap assessment. *Journal of Power Sources*, 367:250–262, 2017. 快充技术缺口评估；问题 1/2 背景。
- [4] MIT–Stanford–TRI battery dataset. <https://data.matr.io/1/>. Severson 2019 配套公开数据；本题主数据。
- [5] Matthieu Dubarry and Bor Yann Liaw. Identify capacity fading mechanism in a commercial LiFePO₄ cell. *Journal of Power Sources*, 194:541–549, 2009. LFP 衰减机理；问题 1/2。

- [6] Y. Ma et al. An aging-optimized state-of-charge-controlled multi-stage constant current (MCC) fast charging algorithm for commercial Li-ion battery based on three-electrode measurements. *Batteries*, 10(8):267, 2024. 多段恒流快充；问题 2/4.
- [7] Peter M. Attia, Aditya Grover, Norman Jin, Kristen A. Severson, et al. Statistical learning for accurate and interpretable battery lifetime prediction. *Journal of The Electrochemical Society*, 2021. 问题 3 特征工程与可解释预测.
- [8] Alexis Geslin et al. Commentary on charging features for battery lifetime prediction. *Joule*, 2023. Charging-condition features and lifetime prediction; Problem 2/3.
- [9] Yongzhi Zhang, Rui Xiong, Hongwen He, and Michael G. Pecht. Long short-term memory recurrent neural network for remaining useful life prediction of lithium-ion batteries. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 67(7):5695–5705, 2018. LSTM-RNN and Monte Carlo probabilistic RUL prediction.
- [10] Yongzhi Zhang, Rui Xiong, Hongwen He, and Michael G. Pecht. Lithium-ion battery remaining useful life prediction with box-cox transformation and monte carlo simulation. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 66(2):1585–1597, 2019. Box-Cox transformation and Monte Carlo simulation for online RUL prediction.
- [11] Peter M. Attia, Aditya Grover, Norman Jin, Kristen A. Severson, Todor M. Markov, Yang Liao, Michael H. Chen, Bryan Cheong, Nicholas Perkins, Zi Yang, Patrick K. Herring, Muratahan Aykol, Stephen J. Harris, Richard D. Braatz, Stefano Ermon, and William C. Chueh. Closed-loop optimization of fast-charging protocols for batteries with machine learning. *Nature*, 578:397–402, 2020. 问题 3 早期预测 + 问题 4 贝叶斯优化快充协议.
- [12] Gregory L. Plett and M. Scott Trimboli. *Battery Management Systems, Volume III: Physics-Based Methods*. Artech House, 2022. 物理模型与快充优化；问题 4.
- [13] Peter I. Frazier. A tutorial on Bayesian optimization, 2018. 问题 4 贝叶斯优化方法.
- [14] Kalyanmoy Deb. *Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms*. Wiley, 2001. 问题 4 多目标优化 / NSGA-II.

A 支撑材料文件列表

按赛制，支撑材料单独打包为压缩文件（RAR/ZIP，不超过 20 MB），本附录列出其内容。赛题原始数据 `data/battery_summary.csv`、`data/cycle_train.csv` 不作为“自主查阅数据”重复提交，但建模程序依赖它们运行。

表 8 支撑材料拟包含的文件

路径	说明
src/A/task1_pipeline.py	问题一完整可运行流水线
src/A/SOH_plot.py	SOH 曲线绘制模块
A/问题一/AGENTS.md	问题一任务说明（提示词）
A/问题一/log_1.md-log_3.md	运行日志
A/问题一/总结.md	问题一结论摘要
A/问题一/output/A/cycle_train_cleaned.csv	清洗后循环数据
A/问题一/output/A/charge_policy.csv	统一后的电池-策略表
A/问题一/output/A/battery_SOH_charge.200	200 圈 SOH 与充电时间
A/问题一/output/A/policy.csv	7 类策略汇总
A/问题一/output/A/doc/1.md	策略统计报告
A/问题一/output/A/acceptance_3.md	第三次迭代验收
A/问题一/output/A/*.png	问题一图件
A/问题一/SOH/	49 张单体曲线与总图 SOH_ALL
src/A/task2_statistical_analysis.py	问题二统计分析脚本
output/A/question2/	问题二检验表、回归诊断与图件
A/问题二/AGENTS.md、log_1.md	问题二任务说明与日志
references/	参考文献导读与 BibTeX
AI 使用记录/	AI 使用详情底稿
paper/	本 LaTeX 工程

问题三、问题四的脚本、中间表与预测结果待生成后追加本表。若最终提交时上述文件均已纳入压缩包，则与论文结论对应；源程序运行方式见附录 B。

B 建模源程序

本节给出问题一、问题二可运行源代码。运行环境：Python 3，依赖 numpy、pandas、matplotlib；问题二另需 scipy、statsmodels。在项目根目录执行：

```
1 python src/A/task1_pipeline.py
2 python src/A/task2_statistical_analysis.py
```

可选参数 `--iqr-factor`（默认 1.5）。单独绘制指定电池 SOH 曲线：

```
1 python src/A/SOH_plot.py --battery-id 1
```

B.1 SOH_plot.py

Listing 1 SOH 曲线绘制脚本

```
1 """绘制指定电池的 SOH 曲线。"""
2
3 from __future__ import annotations
4
5 import argparse
6 from pathlib import Path
```

```

7
8 import matplotlib
9
10 matplotlib.use("Agg")
11
12 import matplotlib.font_manager as font_manager
13 import matplotlib.pyplot as plt
14 import numpy as np
15 import pandas as pd
16
17
18 PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
19
20
21 def configure_chinese_font() -> str:
22     """选择系统中可用的中文字体，并返回字体名称。"""
23     installed = {font.name for font in font_manager.fontManager.ttflist}
24     candidates = [
25         "Microsoft YaHei",
26         "SimHei",
27         "Noto Sans CJK SC",
28         "Source Han Sans SC",
29         "Arial Unicode MS",
30     ]
31     selected = next((name for name in candidates if name in installed), "DejaVu
        Sans")
32     plt.rcParams["font.sans-serif"] = [selected, "DejaVu Sans"]
33     plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
34     return selected
35
36
37 def plot_battery_soh(
38     cycles: pd.DataFrame,
39     battery_id: int,
40     output_path: Path,
41 ) -> None:
42     """绘制指定电池的平滑 SOH 曲线。"""
43     required = {"battery_id", "cycle", "SOH_smooth"}
44     missing = required.difference(cycles.columns)
45     if missing:
46         raise ValueError(f"循环数据缺少字段: {sorted(missing)}")
47
48     battery = cycles.loc[cycles["battery_id"] == battery_id].sort_values("cycle"
        )

```

```

49     if battery.empty:
50         raise ValueError(f"未找到 battery_id={battery_id} 的数据")
51
52     configure_chinese_font()
53     fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
54     ax.plot(
55         battery["cycle"],
56         battery["SOH_smooth"],
57         color="#4C78A8",
58         linewidth=2.2,
59         label="平滑 SOH (SOH_smooth) ",
60     )
61     ax.set_title(f"{battery_id} 号电池 SOH 曲线")
62     ax.set_xlabel("循环次数")
63     ax.set_ylabel("电池健康状态 (SOH) ")
64     ax.grid(True, color="#D9D9D9", linewidth=0.7, alpha=0.7)
65     ax.legend(loc="upper right")
66     fig.tight_layout()
67     output_path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
68     fig.savefig(output_path, dpi=300, bbox_inches="tight")
69     plt.close(fig)
70
71
72 def plot_all_battery_soh(cycles: pd.DataFrame, output_path: Path) -> None:
73     """用蓝到红渐变绘制全部电池的平滑 SOH 曲线。"""
74     required = {"battery_id", "cycle", "SOH_smooth"}
75     missing = required.difference(cycles.columns)
76     if missing:
77         raise ValueError(f"循环数据缺少字段: {sorted(missing)}")
78
79     battery_ids = sorted(int(value) for value in cycles["battery_id"].unique())
80     if not battery_ids:
81         raise ValueError("循环数据中没有电池记录")
82
83     configure_chinese_font()
84     fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 8))
85     colormap = matplotlib.colormaps.get_cmap("coolwarm")
86     colors = colormap(np.linspace(0, 1, len(battery_ids)))
87     for color, battery_id in zip(colors, battery_ids):
88         battery = cycles.loc[cycles["battery_id"] == battery_id].sort_values("
            cycle")
89         ax.plot(
90             battery["cycle"],
91             battery["SOH_smooth"],

```

```

92         color=color,
93         linewidth=1.05,
94         alpha=0.78,
95     )
96
97     ax.set_title("全部电池平滑 SOH 曲线")
98     ax.set_xlabel("循环次数")
99     ax.set_ylabel("电池健康状态 (SOH_smooth) ")
100     ax.grid(True, color="#D9D9D9", linewidth=0.6, alpha=0.6)
101     ax.legend(
102         handles=[
103             plt.Line2D([0], [0], color=colors[0], linewidth=2, label=f"低编号：电
               池 {battery_ids[0]}"),
104             plt.Line2D([0], [0], color=colors[-1], linewidth=2, label=f"高编号：电
               池 {battery_ids[-1]}"),
105         ],
106         loc="upper right",
107         title="颜色由蓝到红",
108     )
109     scalar_mappable = plt.cm.ScalarMappable(
110         cmap=colormap,
111         norm=plt.Normalize(vmin=battery_ids[0], vmax=battery_ids[-1]),
112     )
113     scalar_mappable.set_array([])
114     colorbar = fig.colorbar(scalar_mappable, ax=ax, pad=0.015)
115     colorbar.set_label("battery_id")
116     fig.tight_layout()
117     output_path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
118     fig.savefig(output_path, dpi=300, bbox_inches="tight")
119     plt.close(fig)
120
121
122 def parse_args() -> argparse.Namespace:
123     parser = argparse.ArgumentParser(description="绘制指定电池的 SOH 曲线")
124     parser.add_argument("--battery-id", type=int, default=1, help="电池编号，默认
               为 1")
125     parser.add_argument(
126         "--input",
127         type=Path,
128         default=PROJECT_ROOT / "output" / "A" / "cycle_train_cleaned.csv",
129         help="循环数据 CSV 路径",
130     )
131     parser.add_argument(
132         "--output",

```

```

133         type=Path,
134         default=PROJECT_ROOT / "output" / "A" / "SOH_1_example.png",
135         help="输出图像路径",
136     )
137     return parser.parse_args()
138
139
140 def main() -> None:
141     args = parse_args()
142     cycles = pd.read_csv(args.input)
143     plot_battery_soh(cycles, args.battery_id, args.output)
144     print(f"已生成: {args.output}")
145
146
147 if __name__ == "__main__":
148     main()

```

B.2 task1_pipeline.py

Listing 2 问题一分析流水线

```

1  """问题一：数据清洗、策略提取、200 次循环汇总与绘图。"""
2
3  from __future__ import annotations
4
5  import argparse
6  from collections import Counter
7  from datetime import datetime
8  from pathlib import Path
9
10 import matplotlib
11
12 matplotlib.use("Agg")
13
14 import matplotlib.pyplot as plt
15 from matplotlib.patches import Patch
16 import numpy as np
17 import pandas as pd
18
19 from SOH_plot import configure_chinese_font, plot_all_battery_soh,
    plot_battery_soh
20
21
22 PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]

```

```

23 MEASUREMENT_COLUMNS = ["capacity", "SOH", "SOH_smooth", "chargetime", "IR", "
    Tavg"]
24
25
26 def normalize_policy_name(policy: str) -> str:
27     """按第三次迭代规则合并策略并删除 NEWSTRUCTURE 后缀。"""
28     normalized = str(policy).strip()
29     direct_mapping = {
30         "80PER_3_6C": "3_6C-80PER_3_6C",
31         "3_6C-80PER_3_6C": "3_6C-80PER_3_6C",
32         "4_8C_80PER_4_8C_NEWSTRUCTURE": "4_8C_80PER_4_8C",
33         "4_8C_80PER_4_8C": "4_8C_80PER_4_8C",
34     }
35     if normalized in direct_mapping:
36         return direct_mapping[normalized]
37     upper = normalized.upper()
38     if upper.endswith("_NEWSTRUCTURE"):
39         normalized = normalized[: -len("_NEWSTRUCTURE")]
40     return normalized
41
42
43 def normalize_policies(
44     summary: pd.DataFrame,
45     cycles: pd.DataFrame,
46 ) -> tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame, dict[str, str]]:
47     """在处理副本中统一两个数据表的策略名称，原始数据保持不变。"""
48     normalized_summary = summary.copy()
49     normalized_cycles = cycles.copy()
50     original_names = sorted(str(value) for value in summary["policy"].unique())
51     mapping = {name: normalize_policy_name(name) for name in original_names}
52     normalized_summary["policy"] = normalized_summary["policy"].map(mapping)
53     normalized_cycles["policy"] = normalized_cycles["policy"].map(mapping)
54     if normalized_summary["policy"].isna().any() or normalized_cycles["policy"].
        isna().any():
55         raise ValueError("策略统一命名过程中产生空值")
56     return normalized_summary, normalized_cycles, mapping
57
58
59 def validate_inputs(summary: pd.DataFrame, cycles: pd.DataFrame) -> None:
60     summary_required = {"battery_id", "policy", "initial_capacity", "
        prediction_test"}
61     cycle_required = {
62         "battery_id",
63         "cycle",

```

```

64     "capacity",
65     "SOH",
66     "SOH_smooth",
67     "chargetime",
68     "IR",
69     "Tavg",
70     "policy",
71 }
72 summary_missing = summary_required.difference(summary.columns)
73 cycle_missing = cycle_required.difference(cycles.columns)
74 if summary_missing or cycle_missing:
75     raise ValueError(
76         f"输入字段不完整; battery_summary 缺少 {sorted(summary_missing)}, "
77         f"cycle_train 缺少 {sorted(cycle_missing)}"
78     )
79 if summary["battery_id"].duplicated().any():
80     raise ValueError("battery_summary.csv 中 battery_id 不唯一")
81 if cycles.duplicated(["battery_id", "cycle"]).any():
82     raise ValueError("cycle_train.csv 中存在重复的 battery_id + cycle")
83 if set(summary["battery_id"]) != set(cycles["battery_id"]):
84     raise ValueError("两个输入文件的 battery_id 集合不一致")
85
86 policy_check = cycles.merge(
87     summary[["battery_id", "policy"]],
88     on="battery_id",
89     suffixes=("_cycle", "_summary"),
90     validate="many_to_one",
91 )
92 if (policy_check["policy_cycle"] != policy_check["policy_summary"]).any():
93     raise ValueError("cycle_train.csv 与 battery_summary.csv 的策略字段不一致")
94
95
96 def iqr_clean_by_battery(
97     cycles: pd.DataFrame,
98     columns: list[str],
99     factor: float = 1.5,
100 ) -> tuple[pd.DataFrame, list[dict[str, float | int | str]]]:
101     """逐电池、逐字段进行 IQR 检测，并用最近前后正常值的均值替换。"""
102     cleaned = cycles.sort_values(["battery_id", "cycle"]).copy()
103     audit: list[dict[str, float | int | str]] = []
104
105     for battery_id, group in cycles.sort_values(["battery_id", "cycle"]).groupby(
        "battery_id"):

```



```

106     for column in columns:
107         values = group[column].to_numpy(dtype=float)
108         finite_values = values[np.isfinite(values)]
109         if finite_values.size == 0:
110             continue
111
112         q1, q3 = np.quantile(finite_values, [0.25, 0.75])
113         iqr = q3 - q1
114         if np.isclose(iqr, 0.0):
115             continue
116
117         lower = q1 - factor * iqr
118         upper = q3 + factor * iqr
119         outlier_mask = (~np.isfinite(values)) | (values < lower) | (values >
120             upper)
121         normal_positions = np.flatnonzero(~outlier_mask)
122
123         for position in np.flatnonzero(outlier_mask):
124             left_candidates = normal_positions[normal_positions < position]
125             right_candidates = normal_positions[normal_positions > position]
126             neighbors: list[float] = []
127             if left_candidates.size:
128                 neighbors.append(float(values[left_candidates[-1]]))
129             if right_candidates.size:
130                 neighbors.append(float(values[right_candidates[0]]))
131             if not neighbors:
132                 continue
133
134             replacement = float(np.mean(neighbors))
135             row_index = group.index[position]
136             cleaned.at[row_index, column] = replacement
137             audit.append(
138                 {
139                     "battery_id": int(battery_id),
140                     "cycle": int(group.iloc[position]["cycle"]),
141                     "column": column,
142                     "original": float(values[position]),
143                     "replacement": replacement,
144                     "lower_bound": float(lower),
145                     "upper_bound": float(upper),
146                 }
147             )
148
149     return cleaned.sort_values(["battery_id", "cycle"]), audit

```

```

149
150 def build_policy_table(summary: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
151     return (
152         summary[["battery_id", "policy"]]
153         .sort_values("battery_id")
154         .reset_index(drop=True)
155     )
156
157
158 def build_cycle_200_summary(
159     cleaned_cycles: pd.DataFrame,
160     policy_table: pd.DataFrame,
161 ) -> pd.DataFrame:
162     max_cycle = cleaned_cycles.groupby("battery_id")["cycle"].max()
163     eligible_ids = max_cycle[max_cycle == 200].index
164     eligible = cleaned_cycles[cleaned_cycles["battery_id"].isin(eligible_ids)]
165
166     cycle_200 = eligible.loc[eligible["cycle"] == 200, ["battery_id", "SOH"]]
167     if cycle_200["battery_id"].duplicated().any() or len(cycle_200) != len(
168         eligible_ids):
169         raise ValueError("达到 200 次循环的电池没有且仅有一条 cycle=200 记录")
170
171     charge_mean = (
172         eligible.groupby("battery_id", as_index=False)["chargetime"]
173         .mean()
174         .rename(columns={"chargetime": "charge_time_mean"})
175     )
176
177     result = (
178         cycle_200.merge(policy_table, on="battery_id", validate="one_to_one")
179         .merge(charge_mean, on="battery_id", validate="one_to_one")
180         [["battery_id", "policy", "SOH", "charge_time_mean"]]
181         .sort_values("battery_id")
182         .reset_index(drop=True)
183     )
184     return result
185
186
187 def build_policy_summary(
188     data: pd.DataFrame,
189     policy_order: list[str],
190     critical_soh_low: float,
191     critical_soh_high: float,
192     summary: pd.DataFrame,
193     cleaned_cycles: pd.DataFrame,

```

```

192 ) -> pd.DataFrame:
193     """汇总统一策略的最终 SOH、充电时间和其他实验参数。"""
194     classified = data.assign(
195         lifetime_group=np.select(
196             [data["SOH"] >= critical_soh_high, data["SOH"] <= critical_soh_low],
197             ["长寿命", "短寿命"],
198             default="中等寿命",
199         )
200     )
201     grouped = classified.groupby("policy", sort=False)
202     result = grouped.agg(
203         battery_count=("battery_id", "size"),
204         SOH_min=("SOH", "min"),
205         SOH_max=("SOH", "max"),
206         SOH_mean=("SOH", "mean"),
207         SOH_median=("SOH", "median"),
208         charge_time_mean=("charge_time_mean", "mean"),
209         charge_time_min=("charge_time_mean", "min"),
210         charge_time_max=("charge_time_mean", "max"),
211     ).reindex(policy_order)
212     result["battery_ids"] = grouped["battery_id"].apply(
213         lambda values: ",".join(str(int(value)) for value in sorted(values))
214     ).reindex(policy_order)
215
216     eligible_ids = set(int(value) for value in data["battery_id"])
217     battery_cycle_metrics = (
218         cleaned_cycles.loc[cleaned_cycles["battery_id"].isin(eligible_ids)]
219         .groupby(["battery_id", "policy"], as_index=False)
220         .agg(IR_mean=("IR", "mean"), Tavg_mean=("Tavg", "mean"))
221     )
222     cycle_metrics = battery_cycle_metrics.groupby("policy").agg(
223         IR_mean=("IR_mean", "mean"),
224         Tavg_mean=("Tavg_mean", "mean"),
225     ).reindex(policy_order)
226     result = result.join(cycle_metrics)
227
228     eligible_summary = summary.loc[summary["battery_id"].isin(eligible_ids)]
229     capacity_metrics = eligible_summary.groupby("policy").agg(
230         initial_capacity_mean=("initial_capacity", "mean"),
231         initial_capacity_min=("initial_capacity", "min"),
232         initial_capacity_max=("initial_capacity", "max"),
233     ).reindex(policy_order)
234     result = result.join(capacity_metrics)
235

```

```

236 def parameter_values(series: pd.Series) -> str:
237     values = [f"{float(value):g}" for value in sorted(series.dropna().unique
238         ())]
239     if series.isna().any():
240         values.append("缺失")
241     return "/".join(values)
242
243 for column in ["C1", "Q1", "C2"]:
244     if column in eligible_summary.columns:
245         result[f"{column}_values"] = (
246             eligible_summary.groupby("policy")[column].apply(parameter_values)
247             .reindex(policy_order)
248         )
249 group_counts = (
250     classified.groupby(["policy", "lifetime_group"])
251     .size()
252     .unstack(fill_value=0)
253     .reindex(policy_order, fill_value=0)
254 )
255 for group_name, column_name in [
256     ("长寿命", "long_battery_count"),
257     ("中等寿命", "middle_battery_count"),
258     ("短寿命", "short_battery_count"),
259 ]:
260     result[column_name] = group_counts.get(group_name, pd.Series(0, index=
261         result.index)).astype(int)
262
263 result["lifetime_label"] = np.select(
264     [result["SOH_median"] >= critical_soh_high, result["SOH_median"] <=
265         critical_soh_low],
266     ["长寿命策略", "短寿命策略"],
267     default="中等寿命策略",
268 )
269 max_median = result["SOH_median"].max()
270 min_median = result["SOH_median"].min()
271 result["longest_strategy"] = np.where(np.isclose(result["SOH_median"],
272     max_median), "是", "否")
273 result["shortest_strategy"] = np.where(np.isclose(result["SOH_median"],
274     min_median), "是", "否")
275 result["SOH_range"] = result.apply(lambda row: f"{row['SOH_min']:.6f} - {row
276     ['SOH_max']:.6f}", axis=1)
277 result["charge_time_range"] = result.apply(
278     lambda row: f"{row['charge_time_min']:.6f} - {row['charge_time_max']:.6f}"
279     , axis=1

```

```

272     )
273     return result.reset_index()
274
275
276 def save_soh_histogram(
277     data: pd.DataFrame,
278     output_path: Path,
279     critical_soh_low: float,
280     critical_soh_high: float,
281 ) -> None:
282     values = data["SOH"].to_numpy(dtype=float)
283     bin_edges = np.histogram_bin_edges(values, bins="fd")
284     if len(bin_edges) < 7:
285         bin_edges = np.linspace(values.min(), values.max(), 8)
286
287     fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
288     ax.hist(
289         values,
290         bins=bin_edges,
291         color="#4C78A8",
292         edgecolor="white",
293         linewidth=1.0,
294         label="电池数量",
295     )
296     ax.axvline(
297         critical_soh_high,
298         color="#D62728",
299         linestyle="--",
300         linewidth=2,
301         label=f"上四分位线 (Q3) = {critical_soh_high:.4f}",
302     )
303     ax.axvline(
304         critical_soh_low,
305         color="#1F77B4",
306         linestyle="--",
307         linewidth=2,
308         label=f"下四分位线 (Q1) = {critical_soh_low:.4f}",
309     )
310     margin = max((values.max() - values.min()) * 0.08, 0.003)
311     ax.set_xlim(values.min() - margin, values.max() + margin)
312     ax.set_title("第 200 次循环 SOH 分布")
313     ax.set_xlabel("第 200 次循环的 SOH")
314     ax.set_ylabel("电池数量")
315     ax.grid(axis="y", color="#D9D9D9", linewidth=0.7, alpha=0.7)

```

```

316     ax.legend(loc="upper right")
317     fig.tight_layout()
318     fig.savefig(output_path, dpi=300, bbox_inches="tight")
319     plt.close(fig)
320
321
322 def save_soh_charge_scatter(
323     data: pd.DataFrame,
324     output_path: Path,
325     policy_order: list[str],
326 ) -> None:
327     fig, ax = plt.subplots(figsize=(13, 8))
328     color_map = matplotlib.colormaps.get_cmap("tab10")
329     colors = color_map(np.linspace(0, 1, max(len(policy_order), 2)))
330     for color, policy in zip(colors, policy_order):
331         group = data.loc[data["policy"] == policy]
332         if group.empty:
333             continue
334         ax.scatter(
335             group["SOH"],
336             group["charge_time_mean"],
337             s=64,
338             color=color,
339             edgecolors="white",
340             linewidths=0.8,
341             alpha=0.88,
342             label=policy,
343         )
344     ax.set_title("第 200 次循环 SOH 与平均充电时间")
345     ax.set_xlabel("第 200 次循环的 SOH")
346     ax.set_ylabel("平均充电时间 (min) ")
347     ax.grid(True, color="#D9D9D9", linewidth=0.7, alpha=0.7)
348     ax.legend(loc="upper right", fontsize=8, framealpha=0.92, title="充电策略",
349             title_fontsize=9)
350     fig.tight_layout()
351     fig.savefig(output_path, dpi=300, bbox_inches="tight")
352     plt.close(fig)
353
354 def save_policy_boxplot(
355     data: pd.DataFrame,
356     output_path: Path,
357     critical_soh_low: float,
358     critical_soh_high: float,

```

```

359     policy_order: list[str],
360 ) -> None:
361     available_order = [policy for policy in policy_order if policy in set(data["
        policy"])]
362     groups = [data.loc[data["policy"] == policy, "SOH"].to_numpy() for policy in
        available_order]
363
364     fig, ax = plt.subplots(figsize=(16, 8))
365     box = ax.boxplot(
366         groups,
367         tick_labels=available_order,
368         patch_artist=True,
369         widths=0.62,
370         medianprops={"color": "#1F1F1F", "linewidth": 1.5},
371         whiskerprops={"color": "#555555"},
372         capprops={"color": "#555555"},
373         flierprops={
374             "marker": "o",
375             "markerfacecolor": "white",
376             "markeredgecolor": "#4C78A8",
377             "markersize": 5,
378         },
379     )
380     for patch in box["boxes"]:
381         patch.set_facecolor("#9ECAE1")
382         patch.set_edgecolor("#4C78A8")
383
384     ax.axhline(
385         critical_soh_high,
386         color="#D62728",
387         linestyle="--",
388         linewidth=2,
389     )
390     ax.axhline(
391         critical_soh_low,
392         color="#1F77B4",
393         linestyle="--",
394         linewidth=2,
395     )
396     all_values = data["SOH"].to_numpy(dtype=float)
397     margin = max((all_values.max() - all_values.min()) * 0.08, 0.003)
398     ax.set_ylim(all_values.min() - margin, all_values.max() + margin)
399     ax.set_title("不同充电策略下的第 200 次循环 SOH 分布")
400     ax.set_xlabel("充电策略")

```

```

401 ax.set_ylabel("使用寿命指标: 第 200 次循环的 SOH")
402 ax.tick_params(axis="x", labelrotation=40)
403 for label in ax.get_xticklabels():
404     label.set_horizontalalignment("right")
405 ax.grid(axis="y", color="#D9D9D9", linewidth=0.7, alpha=0.7)
406 legend_handles = [
407     Patch(facecolor="#9ECAE1", edgecolor="#4C78A8", label="策略内 SOH 分布"),
408     plt.Line2D(
409         [0], [0], color="#D62728", linestyle="--", linewidth=2,
410         label=f"上四分位线 (Q3)={critical_soh_high:.4f}",
411     ),
412     plt.Line2D(
413         [0], [0], color="#1F77B4", linestyle="--", linewidth=2,
414         label=f"下四分位线 (Q1)={critical_soh_low:.4f}",
415     ),
416 ]
417 ax.legend(handles=legend_handles, loc="upper right")
418 fig.tight_layout()
419 fig.savefig(output_path, dpi=300, bbox_inches="tight")
420 plt.close(fig)
421
422
423 def write_typical_policy_doc(
424     doc_path: Path,
425     policy_summary: pd.DataFrame,
426     critical_soh_low: float,
427     critical_soh_high: float,
428 ) -> None:
429     long_policies = policy_summary.loc[policy_summary["lifetime_label"] == "长寿命策略"]
430     short_policies = policy_summary.loc[policy_summary["lifetime_label"] == "短寿命策略"]
431     longest = policy_summary.loc[policy_summary["longest_strategy"] == "是"].iloc[0]
432     shortest = policy_summary.loc[policy_summary["shortest_strategy"] == "是"].iloc[0]
433
434     lines = [
435         "# 典型长寿命与短寿命充电策略",
436         "",
437         "本分析使用第 200 次循环的 SOH 作为早期使用寿命代理指标。",
438         f"长寿命阈值为样本 SOH 的 75% 分位数 ({critical_soh_high:.6f}) , ",
439         f"短寿命阈值为 25% 分位数 ({critical_soh_low:.6f})。策略类型按策略内 SOH 中位数判定。",

```



```

440     "",
441     "## 关键结论",
442     "",
443     f"- **寿命最长策略: `{longest['policy']}`**, SOH 中位数 {longest['SOH_median']:.6f}, 范围 {longest['SOH_range']}".,
444     f"- **寿命最短策略: `{shortest['policy']}`**, SOH 中位数 {shortest['SOH_median']:.6f}, 范围 {shortest['SOH_range']}".,
445     "",
446     "## 典型长寿命策略",
447     "",
448     "| 策略 | 电池数 | SOH中位数 | SOH范围 | 平均充电时间范围/min | 标记 |",
449     "|---|---:|---:|---|---|---|",
450 ]
451 for _, row in long_policies.sort_values("SOH_median", ascending=False).iterrows():
452     mark = "寿命最长" if row["longest_strategy"] == "是" else "典型长寿命"
453     lines.append(
454         f"| `{row['policy']}` | {int(row['battery_count'])} | {row['SOH_median']:.6f} | "
455         f"{row['SOH_range']} | {row['charge_time_range']} | **{mark}** |"
456     )
457 lines.extend(
458     [
459         "",
460         "## 典型短寿命策略",
461         "",
462         "| 策略 | 电池数 | SOH中位数 | SOH范围 | 平均充电时间范围/min | 标记 |",
463         "|---|---:|---:|---|---|---|",
464     ]
465 )
466 for _, row in short_policies.sort_values("SOH_median").iterrows():
467     mark = "寿命最短" if row["shortest_strategy"] == "是" else "典型短寿命"
468     lines.append(
469         f"| `{row['policy']}` | {int(row['battery_count'])} | {row['SOH_median']:.6f} | "
470         f"{row['SOH_range']} | {row['charge_time_range']} | **{mark}** |"
471     )
472 lines.extend(
473     [
474         "",
475         "## 解释限制",
476         "",
477         "- 各策略的完整 200 循环样本数较少, 结论用于本数据集内的典型策略比较, 不

```

```

宜直接外推为因果结论。",
478     "- `4_8C_8OPER_4_8C_NEWSTRUCTURE` 的中位数较高但包含一个明显较低的 SOH
        个体，需结合离散程度解读。",
479     "- 数据未覆盖 SOH<80% 的真实寿命终止循环，因此这里比较的是第 200 次循环
        的健康保持程度。",
480 ]
481 )
482 doc_path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
483 doc_path.write_text("\n".join(lines) + "\n", encoding="utf-8")
484
485
486 def write_policy_report(
487     report_path: Path,
488     policy_summary: pd.DataFrame,
489     critical_soh_low: float,
490     critical_soh_high: float,
491 ) -> None:
492     """输出第三次迭代要求的统一策略统计报告。"""
493     lines = [
494         "# 统一充电策略统计报告",
495         "",
496         "## 统计口径",
497         "",
498         "- 策略名称已按第三次迭代规则合并，并移除 `_NEWSTRUCTURE` 后缀。",
499         "- 最终 SOH 为完整记录至第 200 次循环的电池在 `cycle=200` 时的清洗后 SOH。",
500         "",
501         "- 充电时间、内阻和温度先按电池对 1-200 次循环取均值，再按策略汇总。",
502         f"- 下四分位线 Q1={critical_soh_low:.6f}; 上四分位线 Q3={critical_soh_high:.6f}。",
503         "",
504         "## 最终 SOH 与充电时间",
505         "",
506         "| 统一策略 | 电池记号 | 电池数 | 最终SOH平均 | 最小 | 最大 | 充电时间平均/ |
507         min | 最小/min | 最大/min |",
508         "|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|",
509     ]
510     for _, row in policy_summary.iterrows():
511         lines.append(
512             f"| `{row['policy']}` | {row['battery_ids']} | {int(row['battery_count'])} | "
513             f"{row['SOH_mean']:.6f} | {row['SOH_min']:.6f} | {row['SOH_max']:.6f} | "
514             f"{row['charge_time_mean']:.6f} | {row['charge_time_min']:.6f} | {row['charge_time_max']:.6f} | "

```

```

513     )
514     lines.extend(
515         [
516             "",
517             "## 其他参数",
518             "",
519             "| 统一策略 | C1取值 | Q1取值 | C2取值 | 初始容量平均/Ah | 最小/Ah | 最",
520             "大/Ah | 平均内阻 | 平均温度/°C |",
521             "|---|---|---|---|---:|---:|---:|---:|",
522         ]
523     )
524     for _, row in policy_summary.iterrows():
525         lines.append(
526             f"| `{row['policy']}` | {row.get('C1_values', '')} | {row.get('Q1_values', '')} | "
527             f"{row.get('C2_values', '')} | {row['initial_capacity_mean']:.6f} | "
528             f"{row['initial_capacity_min']:.6f} | {row['initial_capacity_max']:.6f} | "
529             f"{row['IR_mean']:.6f} | {row['Tavg_mean']:.3f} | "
530         )
531     lines.extend(
532         [
533             "",
534             "## 解释限制",
535             "",
536             "- 9块仅有150次循环数据的测试电池未纳入最终SOH策略统计。",
537             "- 统一策略是按题目指定规则进行的分析分组；报告中的相关性不代表充电策略对",
538             "寿命的因果效应。",
539             "- 本数据片段尚未覆盖 SOH<80% 的真实寿命终止点，最终SOH用于比较第200次循",
540             "环时的健康保持程度。",
541         ]
542     )
543     report_path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
544     report_path.write_text("\n".join(lines) + "\n", encoding="utf-8")
545
546 def build_acceptance_results(
547     original_summary: pd.DataFrame,
548     normalized_summary: pd.DataFrame,
549     normalized_cycles: pd.DataFrame,
550     policy_table: pd.DataFrame,
551     cycle_200: pd.DataFrame,
552     policy_summary: pd.DataFrame,
553     soh_dir: Path,

```

```

552     table_write_paths: dict[str, Path],
553 ) -> list[tuple[str, bool, str]]:
554     """执行第三次迭代的显式验收检查。"""
555     original_count = int(original_summary["policy"].nunique())
556     normalized_count = int(normalized_summary["policy"].nunique())
557     expected_names = {normalize_policy_name(value) for value in original_summary
558                       ["policy"].unique()}
559     actual_names = set(normalized_summary["policy"].unique())
560     forbidden = {"80PER_3_6C", "4_8C_80PER_4_8C_NEWSTRUCTURE"}
561     plot_files = list(soh_dir.glob("SOH_*.png"))
562     individual_files = [path for path in plot_files if path.stem != "SOH_ALL"]
563     results = [
564         (
565             "策略数量恰好减少2种",
566             original_count - normalized_count == 2,
567             f"原始{original_count}种, 统一后{normalized_count}种, 减少{
568                 original_count - normalized_count}种",
569         ),
570         (
571             "统一策略集合正确",
572             actual_names == expected_names,
573             f"实际策略: {sorted(actual_names)}",
574         ),
575         (
576             "旧策略名称已消除",
577             not (actual_names & forbidden),
578             f"禁止名称残留: {sorted(actual_names & forbidden)}",
579         ),
580         (
581             "NEWSTRUCTURE后缀已全部移除",
582             not any("NEWSTRUCTURE" in name.upper() for name in actual_names),
583             "统一后的策略名不含NEWSTRUCTURE",
584         ),
585         (
586             "全部处理表命名一致",
587             set(normalized_cycles["policy"].unique()) == actual_names
588             and set(policy_table["policy"].unique()) == actual_names
589             and set(cycle_200["policy"].unique()).issubset(actual_names),
590             "清洗循环表、charge_policy和battery_SOH_charge均采用统一名称",
591         ),
592         (
593             "charge_policy覆盖49块电池",
594             len(policy_table) == 49
595             and policy_table["battery_id"].nunique() == 49,

```

```

594         f"记录数={len(policy_table)}, 唯一电池数={policy_table['battery_id'].
           nunique()}",
595     ),
596     (
597         "核心CSV均写入标准文件名",
598         all(path.name == expected for expected, path in table_write_paths.
              items()),
599         ", ".join(f"{expected}->{path.name}" for expected, path in
              table_write_paths.items()),
600     ),
601     (
602         "策略报告覆盖全部统一策略",
603         set(policy_summary["policy"]) == actual_names and len(policy_summary)
              == normalized_count,
604         f"报告策略数={len(policy_summary)}",
605     ),
606     (
607         "49张单体曲线与SOH_ALL齐全",
608         len(individual_files) == 49 and (soh_dir / "SOH_ALL.png").is_file(),
609         f"单体曲线={len(individual_files)}, SOH_ALL={int((soh_dir / 'SOH_ALL.
              png').is_file())}",
610     ),
611 ]
612 return results
613
614
615 def write_acceptance_report(
616     path: Path,
617     results: list[tuple[str, bool, str]],
618     mapping: dict[str, str],
619 ) -> None:
620     lines = [
621         "# 第三次迭代验收确认",
622         "",
623         "| 验收项 | 结果 | 证据 |",
624         "|---|---|---|",
625     ]
626     for name, passed, evidence in results:
627         lines.append(f"| {name} | {'通过' if passed else '失败'} | {evidence} |")
628     lines.extend(["", "## 策略名称映射", "", "| 原始名称 | 统一名称 |", "
        |---|---|"])
629     for source, target in mapping.items():
630         lines.append(f"| `{source}` | `{target}` |")
631     lines.extend(["", f"**总体结论: {'全部通过' if all(item[1] for item in

```

```

        results) else '存在失败项'}.**"]
632 path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
633 path.write_text("\n".join(lines) + "\n", encoding="utf-8")
634
635
636 def write_csv_if_changed(data: pd.DataFrame, path: Path) -> Path:
637     """内容不变时避免重写，兼容 CSV 正被表格软件打开的情形。"""
638     if path.exists():
639         try:
640             existing = pd.read_csv(path)
641             pd.testing.assert_frame_equal(existing, data, check_dtype=False)
642             return path
643         except (AssertionError, OSError, ValueError):
644             pass
645     pending_path = path.with_name(f"{path.stem}_v3_pending{path.suffix}")
646     try:
647         data.to_csv(path, index=False, encoding="utf-8-sig")
648         if pending_path.exists():
649             pending_path.unlink()
650         return path
651     except PermissionError:
652         data.to_csv(pending_path, index=False, encoding="utf-8-sig")
653         return pending_path
654
655
656 def write_log(
657     log_path: Path,
658     summary: pd.DataFrame,
659     cycles: pd.DataFrame,
660     audit: list[dict[str, float | int | str]],
661     cycle_200: pd.DataFrame,
662     policy_summary: pd.DataFrame,
663     critical_soh_low: float,
664     critical_soh_high: float,
665     iqr_factor: float,
666     font_name: str,
667     output_paths: list[Path],
668     prompt_text: str,
669     policy_mapping: dict[str, str],
670     acceptance_results: list[tuple[str, bool, str]],
671 ) -> None:
672     counts = Counter(str(item["column"]) for item in audit)
673     max_cycle_counts = cycles.groupby("battery_id")["cycle"].max().value_counts
        ().sort_index()

```

```

674 missing_summary = int(summary.isna().sum().sum())
675 missing_cycles = int(cycles.isna().sum().sum())
676 long_count = int((cycle_200["SOH"] >= critical_soh_high).sum())
677 short_count = int((cycle_200["SOH"] <= critical_soh_low).sum())
678 middle_count = len(cycle_200) - long_count - short_count
679 longest = policy_summary.loc[policy_summary["longest_strategy"] == "是", "
    policy"].iloc[0]
680 shortest = policy_summary.loc[policy_summary["shortest_strategy"] == "是", "
    policy"].iloc[0]
681 normalized_policy_count = len(set(policy_mapping.values()))
682
683 lines = [
684     "# 问题一第三次迭代运行日志 (log_3) ",
685     "",
686     f"- 运行时间: {datetime.now().astimezone().isoformat(timespec='seconds')}
    ",
687     f"- IQR 系数: {iqr_factor:.6g}",
688     f"- 上四分位线 Q3 (75%分位数): {critical_soh_high:.6f}",
689     f"- 下四分位线 Q1 (25%分位数): {critical_soh_low:.6f}",
690     f"- 绘图字体: {font_name}",
691     "",
692     "## 输入质量检查",
693     "",
694     f"- battery_summary.csv: {len(summary)} 行, {summary.shape[1]} 列, {
        summary['battery_id'].nunique()} 块电池。",
695     f"- cycle_train.csv: {len(cycles)} 行, {cycles.shape[1]} 列。",
696     f"- battery_id + cycle 重复记录: {int(cycles.duplicated(['battery_id', '
        cycle']).sum())}。",
697     f"- 汇总表缺失单元格: {missing_summary} (其中 C1 的结构性缺失保留, 不参与循
        环数据清洗)。",
698     f"- 循环表缺失单元格: {missing_cycles}。",
699     f"- 最大循环数分布: {dict((int(k), int(v)) for k, v in max_cycle_counts.
        items())}。",
700     "",
701     "## 策略统一命名",
702     "",
703     f"- 原始策略数: {len(policy_mapping)}; 统一后策略数: {
        normalized_policy_count}; 恰好减少 {len(policy_mapping) -
        normalized_policy_count} 种。",
704     "- `80PER_3_6C` 统一为 `3_6C-80PER_3_6C`。",
705     "- `4_8C_80PER_4_8C_NEWSTRUCTURE` 统一为 `4_8C_80PER_4_8C`。",
706     "- 其余策略仅移除 `_NEWSTRUCTURE` 后缀。",
707     "",
708     "## IQR 清洗",

```

```

709     "",
710     "- 方法：按 battery_id 分组，对 capacity、SOH、SOH_smooth、chargetime、IR
      、Tavg 分别计算 Q1、Q3 和 IQR。",
711     "- 判定：小于  $Q1 - 1.5 \times IQR$  或大于  $Q3 + 1.5 \times IQR$  的值标记为异常。",
712     "- 填补：使用同一电池、同一字段中距离最近的前后正常值均值；边界点仅有一侧正
      常值时使用该侧值。",
713     f"- 共替换 {len(audit)} 个单元格；分字段数量：{dict(counts)}。",
714     "- 原始 data 文件未改写；清洗结果另存为 output/A/cycle_train_cleaned.csv。
      ",
715     "",
716     "## 200 次循环样本",
717     "",
718     f"- 纳入：最大 cycle 恰为 200 的 {len(cycle_200)} 块电池。",
719     f"- 排除：仅记录至 150 次循环的 {summary['prediction_test'].sum()} 块测试
      电池。",
720     f"- SOH 范围：{cycle_200['SOH'].min():.6f} - {cycle_200['SOH'].max():.6f}
      ，均值 {cycle_200['SOH'].mean():.6f}。",
721     f"- 按两个分位数分类：长寿命 {long_count} 块，中等寿命 {middle_count} 块，
      短寿命 {short_count} 块。",
722     f"- 寿命最长策略（按策略 SOH 中位数）：{longest}。",
723     f"- 寿命最短策略（按策略 SOH 中位数）：{shortest}。",
724     "",
725     "## SOH 曲线",
726     "",
727     "- 使用清洗后的 `SOH_smooth` 绘制49张单体曲线和1张全部电池曲线。",
728     "- 单体曲线命名为 `SOH_N.png`；总图命名为 `SOH_ALL.png`，颜色按电池编号由蓝
      到红渐变。",
729     "",
730     "## 验收确认",
731     "",
732 ]
733 for name, passed, evidence in acceptance_results:
734     lines.append(f"- [{'x' if passed else ' '}] {name}: {evidence}。")
735 lines.extend(["", "## 输出文件", ""])
736 lines.extend(f"- `{path.relative_to(PROJECT_ROOT).as_posix()}`" for path in
737               output_paths)
738 lines.extend(
739     [
740         "",
741         "## 说明",
742         "",
743         "- 箱型图纵轴采用“第 200 次循环 SOH”作为使用寿命代理指标；本题数据尚未
          覆盖 SOH<80% 的真实寿命终止循环。",
744         "- IQR 是统计异常筛查，不等同于确认传感器故障；清洗结果用于完成本题指定
    ]

```



```

        分析。",
744     "- 图中的两条参考线统一命名为上四分位线（Q3）和下四分位线（Q1）。",
745     "- 策略报告使用统一后的7种策略，最终SOH统计只纳入完整200循环的40块电池。
        ",
746     "",
747     "## 原始提示词",
748     "",
749     "以下完整保留本次执行时 `A/问题一/AGENTS.md` 的内容：",
750     "",
751     "```text",
752     prompt_text.rstrip(),
753     "```",
754 ]
755 )
756 log_path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
757 log_path.write_text("\n".join(lines) + "\n", encoding="utf-8")
758
759
760 def parse_args() -> argparse.Namespace:
761     parser = argparse.ArgumentParser(description="运行问题一完整分析流程")
762     parser.add_argument("--iqr-factor", type=float, default=1.5, help="IQR 异常
763         判定系数，默认 1.5")
764
765     return parser.parse_args()
766
767
768 def main() -> None:
769     args = parse_args()
770     if args.iqr_factor <= 0:
771         raise ValueError("--iqr-factor 必须大于 0")
772
773     data_dir = PROJECT_ROOT / "data"
774     output_dir = PROJECT_ROOT / "output" / "A"
775     output_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
776     original_summary = pd.read_csv(data_dir / "battery_summary.csv")
777     original_cycles = pd.read_csv(data_dir / "cycle_train.csv")
778     validate_inputs(original_summary, original_cycles)
779     summary, cycles, policy_mapping = normalize_policies(original_summary,
780         original_cycles)
781     validate_inputs(summary, cycles)
782
783     cleaned, audit = iqr_clean_by_battery(cycles, MEASUREMENT_COLUMNS, args.
784         iqr_factor)
785     policy_table = build_policy_table(summary)
786     cycle_200 = build_cycle_200_summary(cleaned, policy_table)

```

```

783 critical_soh_low = float(cycle_200["SOH"].quantile(0.25))
784 critical_soh_high = float(cycle_200["SOH"].quantile(0.75))
785 policy_order = list(dict.fromkeys(summary.sort_values("battery_id")["policy"]
786     ))
787 policy_summary = build_policy_summary(
788     cycle_200,
789     policy_order,
790     critical_soh_low,
791     critical_soh_high,
792     summary,
793     cleaned,
794 )
795
796 cleaned_path = output_dir / "cycle_train_cleaned.csv"
797 policy_path = output_dir / "charge_policy.csv"
798 summary_path = output_dir / "battery_SOH_charge.csv"
799 soh_example_path = output_dir / "SOH_1_example.png"
800 histogram_path = output_dir / "SOH_summary.png"
801 scatter_path = output_dir / "SOH_chargetime.png"
802 boxplot_path = output_dir / "charge_policy.png"
803 policy_summary_path = output_dir / "policy.csv"
804 report_path = PROJECT_ROOT / "output" / "doc" / "1.md"
805 acceptance_path = output_dir / "acceptance_3.md"
806 soh_dir = PROJECT_ROOT / "A" / "问题一" / "SOH"
807
808 cleaned_write_path = write_csv_if_changed(cleaned, cleaned_path)
809 policy_write_path = write_csv_if_changed(policy_table, policy_path)
810 summary_write_path = write_csv_if_changed(cycle_200, summary_path)
811 policy_summary_write_path = write_csv_if_changed(policy_summary,
812     policy_summary_path)
813
814 font_name = configure_chinese_font()
815 plot_battery_soh(cleaned, 1, soh_example_path)
816 save_soh_histogram(cycle_200, histogram_path, critical_soh_low,
817     critical_soh_high)
818 save_soh_charge_scatter(cycle_200, scatter_path, policy_order)
819 save_policy_boxplot(
820     cycle_200,
821     boxplot_path,
822     critical_soh_low,
823     critical_soh_high,
824     policy_order,
825 )
826 write_policy_report(

```

```

824     report_path,
825     policy_summary,
826     critical_soh_low,
827     critical_soh_high,
828 )
829
830 soh_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
831 for stale_plot in soh_dir.glob("SOH_*.png"):
832     stale_plot.unlink()
833 for battery_id in sorted(int(value) for value in cleaned["battery_id"].
834     unique()):
835     plot_battery_soh(cleaned, battery_id, soh_dir / f"SOH_{battery_id}.png")
836 plot_all_battery_soh(cleaned, soh_dir / "SOH_ALL.png")
837
838 acceptance_results = build_acceptance_results(
839     original_summary,
840     summary,
841     cleaned,
842     policy_table,
843     cycle_200,
844     policy_summary,
845     soh_dir,
846     {
847         cleaned_path.name: cleaned_write_path,
848         policy_path.name: policy_write_path,
849         summary_path.name: summary_write_path,
850         policy_summary_path.name: policy_summary_write_path,
851     },
852 )
853 write_acceptance_report(acceptance_path, acceptance_results, policy_mapping)
854
855 output_paths = [
856     cleaned_write_path,
857     policy_write_path,
858     summary_write_path,
859     soh_example_path,
860     histogram_path,
861     scatter_path,
862     boxplot_path,
863     policy_summary_write_path,
864     report_path,
865     acceptance_path,
866     soh_dir,
867 ]

```

```

867 write_log(
868     PROJECT_ROOT / "A" / "问题一" / "log_3.md",
869     summary,
870     cycles,
871     audit,
872     cycle_200,
873     policy_summary,
874     critical_soh_low,
875     critical_soh_high,
876     args.iqr_factor,
877     font_name,
878     output_paths,
879     (PROJECT_ROOT / "A" / "问题一" / "AGENTS.md").read_text(encoding="utf-8")
880     ,
881     policy_mapping,
882     acceptance_results,
883 )
884
885 print(f"IQR 替换单元格数: {len(audit)}")
886 print(f"200 次循环样本数: {len(cycle_200)}")
887 print(f"critical_SOH_low: {critical_soh_low:.6f}")
888 print(f"critical_SOH_high: {critical_soh_high:.6f}")
889 print(f"策略数量: {len(policy_mapping)} -> {len(set(policy_mapping.values()))}")
890
891 print(f"SOH曲线数量: {len(list(soh_dir.glob('SOH*.png')))}")
892 failed = [name for name, passed, _ in acceptance_results if not passed]
893 print(f"验收失败项: {failed}")
894 for path in output_paths:
895     print(f"已生成: {path}")
896
897 if __name__ == "__main__":
898     main()

```

B.3 task2_statistical_analysis.py

Listing 3 问题二统计分析脚本

```

1  """问题二：两阶段快充参数与 200 圈健康保持程度的统计分析。
2
3  运行: python src/A/task2_statistical_analysis.py
4
5  说明: 赛题 CSV 未观测 SOH=0.8 的 EOL，因此本脚本仅分析 SOH_200、
6  200 圈容量保持率和早期衰减斜率；不将任何外推结果称为真实循环寿命。

```

```

7  """
8
9  from __future__ import annotations
10
11 from itertools import combinations
12 from pathlib import Path
13
14 import matplotlib.pyplot as plt
15 import numpy as np
16 import pandas as pd
17 import seaborn as sns
18 import statsmodels.formula.api as smf
19 from scipy import stats
20 from statsmodels.stats.multitest import multipletests
21 from statsmodels.stats.outliers_influence import variance_inflation_factor
22
23 from SOH_plot import configure_chinese_font
24
25
26 PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
27 DATA_DIR = PROJECT_ROOT / "data"
28 OUTPUT_DIR = PROJECT_ROOT / "output" / "A" / "question2"
29 FIG_DIR = OUTPUT_DIR / "figures"
30
31 POLICY_ORDER = [
32     "4_8C_80PER_4_8C",
33     "5C_67PER_4C",
34     "5_3C_54PER_4C",
35     "5_6C_19PER_4_6C",
36     "5_6C_36PER_4_3C",
37     "3_7C_31PER_5_9C",
38 ]
39
40
41 def canonical_policy(value: str) -> str:
42     """统一问题一已采用的策略命名规则。"""
43     value = str(value).replace("_NEWSTRUCTURE", "")
44     if value == "80PER_3_6C":
45         return "3_6C-80PER_3_6C"
46     return value
47
48
49 def holm_pairwise(data: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
50     rows = []

```

```

51 policies = [x for x in POLICY_ORDER if x in set(data["policy"])]
52 for left, right in combinations(policies, 2):
53     x = data.loc[data["policy"] == left, "SOH_200"]
54     y = data.loc[data["policy"] == right, "SOH_200"]
55     result = stats.mannwhitneyu(x, y, alternative="two-sided", method="auto")
56     rows.append(
57         {
58             "policy_left": left,
59             "policy_right": right,
60             "n_left": len(x),
61             "n_right": len(y),
62             "median_difference_left_minus_right": float(x.median() - y.median
63                 ()),
64             "U": float(result.statistic),
65             "p_raw": float(result.pvalue),
66         }
67     )
68 result = pd.DataFrame(rows)
69 if not result.empty:
70     result["p_holm"] = multipletests(result["p_raw"], method="holm")[1]
71 return result
72
73 def policy_summary(data: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
74     return (
75         data.groupby("policy", observed=True)
76         .agg(
77             battery_count=("battery_id", "size"),
78             SOH_200_mean=("SOH_200", "mean"),
79             SOH_200_median=("SOH_200", "median"),
80             SOH_200_std=("SOH_200", "std"),
81             SOH_200_min=("SOH_200", "min"),
82             SOH_200_max=("SOH_200", "max"),
83             fade_200_mean=("fade_200", "mean"),
84             fade_slope_mean=("fade_slope", "mean"),
85             charge_time_mean=("charge_time_mean", "mean"),
86         )
87         .reindex([p for p in POLICY_ORDER if p in set(data["policy"])])
88         .reset_index()
89     )
90
91
92 def extract_cell_metrics(summary: pd.DataFrame, cycles: pd.DataFrame) -> tuple[
    pd.DataFrame, pd.DataFrame]:

```

```

93 summary = summary.copy()
94 cycles = cycles.copy()
95 summary["policy"] = summary["policy"].map(canonical_policy)
96 cycles["policy"] = cycles["policy"].map(canonical_policy)
97
98 max_cycle = cycles.groupby("battery_id")["cycle"].max().rename("max_cycle")
99 cell = summary.merge(max_cycle, on="battery_id", validate="one_to_one")
100 cell = cell.query("prediction_test == 0 and max_cycle == 200").copy()
101
102 cycle_200 = cycles.loc[cycles["cycle"] == 200, ["battery_id", "SOH", "
    SOH_smooth"]].copy()
103 cycle_200 = cycle_200.rename(columns={"SOH": "SOH_200_raw", "SOH_smooth": "
    SOH_200"})
104 cycle_1 = cycles.loc[cycles["cycle"] == 1, ["battery_id", "SOH_smooth"]].
    rename(
105     columns={"SOH_smooth": "SOH_1"}
106 )
107 cell = cell.merge(cycle_1, on="battery_id", validate="one_to_one").merge(
108     cycle_200, on="battery_id", validate="one_to_one"
109 )
110 cell["fade_200"] = cell["SOH_1"] - cell["SOH_200"]
111 cell["fade_slope"] = cell["fade_200"] / 199.0
112 cell["charge_time_mean"] = cell["mean_chargetime"]
113
114 # 主分析：同一实验结构（dataset 3）；全体完整样本仅作敏感性对照。
115 primary = cell.query("dataset_id == 3").copy()
116 longitudinal = cycles.merge(
117     primary[["battery_id", "policy"]], on=["battery_id", "policy"], how="
        inner", validate="many_to_one"
118 ).copy()
119 longitudinal["cycle_scaled"] = longitudinal["cycle"] / 100.0
120 return cell, primary, longitudinal
121
122
123 def save_figures(primary: pd.DataFrame, longitudinal: pd.DataFrame, model) ->
    None:
124     sns.set_theme(style="whitegrid", context="notebook")
125     configure_chinese_font()
126
127     order = [p for p in POLICY_ORDER if p in set(primary["policy"])]
128     fig, ax = plt.subplots(figsize=(13, 6))
129     sns.boxplot(data=primary, x="policy", y="SOH_200", order=order, ax=ax, color
        ="#9ecae1", fliersize=0)
130     sns.stripplot(data=primary, x="policy", y="SOH_200", order=order, ax=ax,

```

```

        color="#1f1f1f", size=5, jitter=0.15)
131 ax.set(title="同一实验结构下各策略的第 200 圈 SOH", xlabel="两阶段快充策略",
        ylabel="SOH at cycle 200")
132 ax.tick_params(axis="x", rotation=22)
133 fig.tight_layout()
134 fig.savefig(FIG_DIR / "policy_soh200_boxplot.png", dpi=300)
135 plt.close(fig)
136
137 fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 6))
138 for policy in order:
139     group = longitudinal.loc[longitudinal["policy"] == policy]
140     agg = group.groupby("cycle", as_index=False)["SOH_smooth"].agg(["mean", "
        sem"]).reset_index()
141     x = agg["cycle"].to_numpy()
142     y = agg["mean"].to_numpy()
143     sem = agg["sem"].fillna(0).to_numpy()
144     ax.plot(x, y, linewidth=2, label=policy)
145     ax.fill_between(x, y - 1.96 * sem, y + 1.96 * sem, alpha=0.12)
146 ax.set(title="同一实验结构下的 SOH 轨迹 (均值  $\pm$  95% 近似区间)", xlabel="Cycle
        ", ylabel="Smoothed SOH")
147 ax.legend(fontsize=8, ncol=2)
148 fig.tight_layout()
149 fig.savefig(FIG_DIR / "policy_soh_trajectories.png", dpi=300)
150 plt.close(fig)
151
152 residuals = model.resid
153 fitted = model.fittedvalues
154 fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4.5))
155 axes[0].scatter(fitted, residuals, color="#3182bd", alpha=0.8)
156 axes[0].axhline(0, color="black", linewidth=1)
157 axes[0].set(title="参数回归残差图", xlabel="Fitted fade at cycle 200", ylabel
        ="Residual")
158 stats.probplot(residuals, dist="norm", plot=axes[1])
159 axes[1].set_title("参数回归 Q-Q 图")
160 fig.tight_layout()
161 fig.savefig(FIG_DIR / "parameter_regression_diagnostics.png", dpi=300)
162 plt.close(fig)
163
164
165 def write_report(
166     cell: pd.DataFrame,
167     primary: pd.DataFrame,
168     summary: pd.DataFrame,
169     kruskal: stats.KruskalResult,

```



```

170 pairwise: pd.DataFrame,
171 correlations: pd.DataFrame,
172 regression,
173 vif: pd.DataFrame,
174 mixed_note: str,
175 ) -> None:
176     significant = pairwise.loc[pairwise["p_holm"] < 0.05] if not pairwise.empty
177     else pairwise
178     lines = [
179         "# 问题二统计分析报告",
180         "",
181         "## 结论口径",
182         "",
183         "- 赛题数据未观测 SOH=0.8 的 EOL; 本报告的响应变量是第 200 次循环 SOH (SOH_200) 及其对应衰减量, 不是实际循环寿命。",
184         "- 主分析仅保留 dataset_id=3、prediction_test=0 且完整记录至 200 圈的电池, 以降低跨批次和实验结构混杂; 全体 40 个完整样本只作敏感性参考。",
185         f"- 全体可用完整样本: {len(cell)}; 主分析样本: {len(primary)}。",
186         "",
187         "## 策略差异检验",
188         "",
189         f"- Kruskal--Wallis: H={kruskal.statistic:.4f}, p={kruskal.pvalue:.4g}。该检验比较各策略 SOH_200 分布是否一致。",
190         f"- Holm 校正后显著的两两比较数: {len(significant)}。",
191         "- 分组样本量有限且参数非正交, 因此 p 值用于描述样本内证据, 不作严格因果结论。",
192         "",
193         "## 参数回归与相关",
194         "",
195         "- 回归响应: fade_200 = SOH_1 - SOH_200; 解释变量: C1、Q1、C2; 标准误使用 HC3 稳健协方差。",
196         f"- OLS adjusted R2= {regression.rsquared_adj:.4f}, overall F-test p={regression.f_pvalue:.4g}。",
197         "- 回归和相关性均为探索性结果, 因为同一策略参数组合存在重复测量, 而可区分策略组合数有限。",
198         "",
199         "## 纵向模型",
200         "",
201         "- 使用 1--200 圈 SOH_smooth 拟合 “cycle × policy” 的线性混合效应模型, 电池设为随机截距和随机循环斜率。",
202         f"- {mixed_note}",
203         "",
204         "## 结果文件",
205         ""

```

```

205     "- cell_metrics.csv: 逐电池的 SOH_200、200 圈衰减量与策略参数。",
206     "- policy_summary.csv: 策略汇总。",
207     "- group_test.csv / pairwise_mannwhitney_holm.csv: 组间检验。",
208     "- correlations.csv / regression_coefficients.csv / vif.csv: 参数关联、回
      归与共线性诊断。",
209     "- figures/: 箱线图、SOH 轨迹与回归诊断图。",
210     "",
211     "## 策略汇总",
212     "",
213     summary.round(6).to_markdown(index=False),
214     "",
215     "## Spearman 相关",
216     "",
217     correlations.round(6).to_markdown(index=False),
218     "",
219     "## OLS 系数 (HC3) ",
220     "",
221     pd.DataFrame({"term": regression.params.index, "coefficient": regression.
      params.values, "p_value_hc3": regression.pvalues.values}).round(6).
      to_markdown(index=False),
222     "",
223     "## VIF",
224     "",
225     vif.round(6).to_markdown(index=False),
226 ]
227 (OUTPUT_DIR / "report.md").write_text("\n".join(lines) + "\n", encoding="utf
      -8")
228
229
230 def main() -> None:
231     OUTPUT_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
232     FIG_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
233     summary_raw = pd.read_csv(DATA_DIR / "battery_summary.csv")
234     cycles_raw = pd.read_csv(DATA_DIR / "cycle_train.csv")
235     cell, primary, longitudinal = extract_cell_metrics(summary_raw, cycles_raw)
236     cell.to_csv(OUTPUT_DIR / "cell_metrics.csv", index=False, encoding="utf-8-
      sig")
237     primary.to_csv(OUTPUT_DIR / "primary_cohort_cell_metrics.csv", index=False,
      encoding="utf-8-sig")
238
239     summary = policy_summary(primary)
240     summary.to_csv(OUTPUT_DIR / "policy_summary.csv", index=False, encoding="utf
      -8-sig")
241     groups = [primary.loc[primary["policy"] == p, "SOH_200"] for p in summary["

```

```

    policy"]])
242 kruskal = stats.kruskal(*groups)
243 epsilon_squared = max(0.0, (kruskal.statistic - len(groups) + 1) / (len(
    primary) - len(groups)))
244 pd.DataFrame([{"test": "Kruskal-Wallis", "H": kruskal.statistic, "p_value":
    kruskal.pvalue, "epsilon_squared": epsilon_squared, "n": len(primary)}])
    .to_csv(
245     OUTPUT_DIR / "group_test.csv", index=False, encoding="utf-8-sig"
246 )
247 pairwise = holm_pairwise(primary)
248 pairwise.to_csv(OUTPUT_DIR / "pairwise_mannwhitney_holm.csv", index=False,
    encoding="utf-8-sig")
249
250 corr_rows = []
251 for parameter in ["C1", "Q1", "C2"]:
252     rho, p_value = stats.spearmanr(primary[parameter], primary["fade_200"])
253     corr_rows.append({"parameter": parameter, "spearman_rho_with_fade_200":
        rho, "p_value": p_value})
254 correlations = pd.DataFrame(corr_rows)
255 correlations.to_csv(OUTPUT_DIR / "correlations.csv", index=False, encoding="
    utf-8-sig")
256
257 regression = smf.ols("fade_200 ~ C1 + Q1 + C2", data=primary).fit(cov_type="
    HC3")
258 regression.summary().as_text()
259 (OUTPUT_DIR / "parameter_regression_summary.txt").write_text(regression.
    summary().as_text(), encoding="utf-8")
260 pd.DataFrame({"term": regression.params.index, "coefficient": regression.
    params.values, "std_error_hc3": regression.bse.values, "p_value_hc3":
    regression.pvalues.values}).to_csv(
261     OUTPUT_DIR / "regression_coefficients.csv", index=False, encoding="utf-8-
    sig"
262 )
263 X = primary[["C1", "Q1", "C2"]].astype(float)
264 vif = pd.DataFrame({"variable": X.columns, "VIF": [variance_inflation_factor
    (X.values, i) for i in range(X.shape[1])]})
265 vif.to_csv(OUTPUT_DIR / "vif.csv", index=False, encoding="utf-8-sig")
266
267 try:
268     mixed = smf.mixedlm("SOH_smooth ~ cycle_scaled * C(policy)", longitudinal
        , groups=longitudinal["battery_id"], re_formula="~cycle_scaled").fit(
        method="lbfgs", reml=False)
269     (OUTPUT_DIR / "mixed_effects_summary.txt").write_text(mixed.summary().
        as_text(), encoding="utf-8")

```

```

270     mixed_note = f"模型收敛: {bool(mixed.converged)}; AIC={mixed.aic:.3f}。完
        整估计见 mixed_effects_summary.txt。"
271 except Exception as exc: # 保证其余统计结果仍可复现。
272     mixed_note = f"混合效应模型未稳定收敛: {type(exc).__name__}: {exc}。不据此
        输出系数结论。"
273     (OUTPUT_DIR / "mixed_effects_summary.txt").write_text(mixed_note + "\n",
        encoding="utf-8")
274
275 save_figures(primary, longitudinal, regression)
276 write_report(cell, primary, summary, kruskal, pairwise, correlations,
        regression, vif, mixed_note)
277 print(f"主分析样本数: {len(primary)}")
278 print(f"Kruskal-Wallis H={kruskal.statistic:.4f}, p={kruskal.pvalue:.6g}")
279 print(f"输出目录: {OUTPUT_DIR}")
280
281
282 if __name__ == "__main__":
283     main()

```

待完成 / 框架占位

问题三、问题四源程序完成后，以同样方式用 `\lstinputlisting` 追加完整代码。

C AI 工具使用声明

根据赛事论文格式规范，现就人工智能工具使用情况作如下声明。全文不出现参赛者姓名与学校信息。

C.1 所用工具

- OpenAI ChatGPT（记录版本：1.2026.190，模型 gpt5.6-sol-high）
- OpenAI Codex CLI（记录版本：v0.147.0，模型 gpt5.6-sol-high；DeepSeek-V4-Flash-0731）
- 对话式编程助手（用于文献整理、问题一结果写入 LaTeX 论文框架）

C.2 使用目的与环节

1. 讨论与协作：询问 Git 多人协作与仓库管理相关操作说明。
2. 问题一：依据人工撰写的 AGENTS.md 生成模块化分析代码，完成 IQR 清洗、策略统一（9 种合并为 7 种）、200 圈汇总、49 张单体曲线与总图；人工检查可运行性后调整参数并复现 `log_3`。

3. 文献：整理快充、SOH 预测与策略优化相关公开文献条目，写入 `references/`。
4. 论文：将第三次迭代后的问题一成果写入 LaTeX 正文；问题二统计分析结果由队友写入相应章节后，再与问题一典型策略口径对齐。

C.3 提示方式

主要方式为：先由人工完成题意分析与方法构想，再将任务写成 `AGENTS.md` 或结构化提示，交由 AI 生成代码或文档草稿，随后人工运行、核验数值与图件是否与数据一致。问题一提示词原文见 A/问题一/`AGENTS.md` 及 `log_2.md` 附录，此处不重复粘贴以免附录过长；支撑材料中保留全文。

C.4 采纳、修改与核验

- 问题一流水线经 `log_3` 与验收确认：IQR 替换 559 格、策略 9→7、200 圈样本 40 块、分位阈值 0.993433/0.996103、49 张单体曲线与 `SOH_ALL` 齐全，与正文一致。
- 典型长/短寿命以 A/问题一/总结.md 为准：不以 `policy.csv` 中按中位数标记的 4.8C 组合并为“寿命最长”代表；因果表述保持为初步观察。
- 问题二已写入 Kruskal-Wallis、回归诊断与混合效应结果；问题三、四仍为框架。
AI 仅作为辅助工具，论文观点、模型选择与最终结论由参赛队负责。